

BUKU AJAR VISUAL KOMPREHENSIF PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL (PSD)

Dilengkapi Penurunan Matematis Asal-Usul Rumus dari A-to-Z: Dari Fisika Sensor & Transduksi, Formulasi Rantai ASP vs DSP, Konversi Digitalisasi ADC, Teori Kuantisasi & Kinerja SQNR, Aljabar Sinyal Multikanal-Multidimensi, hingga Analisis Frekuensi Diskrit Tingkat Lanjut

BAB 1: Fondasi Pemrosesan Sinyal & Analisis Gelombang

Contents

1	Paradigma Pemrosesan Sinyal — Dari Dunia Fisik Analog (ASP) ke Era Digital (DSP)	3
1.1	Dari Fenomena Fisik Menjadi Sinyal Listrik (Peran Sensor & Transduser) . . .	3
1.2	Paradigma Pemrosesan: Rantai ASP (Analog) vs Rantai DSP (Digital) . . .	5
1.3	Tiga Pilar Anatomi Gelombang: Amplitudo, Frekuensi, dan Fase	6
1.4	Sistem Pengolah Sinyal & 4 Klasifikasi Karakteristik Operasinya	9
2	Proses Digitalisasi Sinyal (Analog-to-Digital Converter / ADC)	11
2.1	Rantai 4 Tahap Lengkap Digitalisasi ADC	11
2.2	Pencuplikan (Sampling Clock), Teorema Nyquist, dan Bencana Aliasing . . .	12
2.3	Kuantisasi & Pengkodean Biner 3-Bit (Rentang 0 s.d. 10 Volt)	14
2.4	Studi Kasus End-to-End: Konversi Sinyal Sinus ke Aliran Bit Biner	16
3	Klasifikasi Lanjutan Sinyal Modern	18
3.1	Sinyal Multikanal (Multi-Channel Signals) & Representasi Vektor-Matriks . .	18
3.2	Sinyal Multi-Dimensi (Multi-Dimensional Signals / M-D): 1D, 2D, 3D, hingga 4D	19
3.3	Sinyal Waktu Diskrit (Discrete-Time Signals / DTS) & Sinyal Elementer . . .	20
4	Klasifikasi Ruang Nilai & Kepastian Sinyal	20
4.1	Definisi Hakiki Sinyal Digital: Diskrit Waktu & Diskrit Amplitudo (4 Ruang Sinyal)	21
4.2	Sinyal Deterministik vs Sinyal Acak (Random / Stokastik)	22
5	Analisis Frekuensi & Gelombang Sinusoidal (Kontinu vs Diskrit)	22
5.1	Perbandingan Domain Frekuensi: Sinyal Waktu Kontinu vs Sinyal Waktu Diskrit	23
5.2	Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Keunikan Frekuensi Fisik & Laju Tak Terbatas	24
5.3	Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Periodisitas Universal	24
5.4	Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Syarat Wajib Periodisitas Bilangan Rasional	25
5.5	Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Fenomena Frekuensi Identik Kelipatan 2π .	26
5.6	Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Laju Osilasi Tertinggi pada $\omega = \pi$ ($f = 1/2$)	27
6	Studi Kasus & Contoh Perhitungan Komprehensif Terpadu	28
6.1	Spesifikasi & Parameter Matematis Sistem	28
6.2	Penyelesaian Komputasi Analitis Langkah-demi-Langkah	29
6.2.1	Langkah 1: Reduksi Multikanal & Analisis Parameter Gelombang (Subbab 1.1 & 1.3)	29
6.2.2	Langkah 2: Evaluasi Nyquist, Identifikasi Aliasing, dan Pemetaan Frekuensi Diskrit (Subbab 1.2 & 1.5)	29
6.2.3	Langkah 3: Perhitungan Kuantisasi ADC 4-Bit & Kinerja Derau SQNR (Subbab 1.2 & 1.4)	31
6.2.4	Langkah 4: Pemrosesan Filter LTI & Uji Karakteristik Sistem (Subbab 1.1 & 1.3)	33
7	Glosarium Ringkas Istilah Kunci Persinyalan	35
7.1	Konsep Dasar & Paradigma	35
7.2	Anatomi & Parameter Gelombang	35
7.3	Proses Digitalisasi & ADC	35
7.4	Klasifikasi Sinyal & Karakteristik Sistem	36

1 Paradigma Pemrosesan Sinyal — Dari Dunia Fisik Analog (ASP) ke Era Digital (DSP)

1.1 Dari Fenomena Fisik Menjadi Sinyal Listrik (Peran Sensor & Transduser)

Dunia fisis beroperasi berdasarkan besaran-besaran alamiah non-listrik yang bersifat kontinu terhadap ruang dan waktu. Untuk menjembatani dunia analog fisis dengan sistem komputasi terotomatisasi, diperlukan perangkat **transduser** (elemen pengubah bentuk energi) dan **sensor** (elemen pendeteksi kuantitas fisik spesifik).

[Penurunan Matematis A-to-Z] Asal-Usul Pemodelan Fungsi Transduksi Sensor via Deret Taylor

Bagaimana persamaan kurva sensor $v(t) = \mathcal{S} \cdot P(t) + \beta \cdot P^2(t) + \eta(t)$ terbentuk?

1. **Fondasi Dasar:** Respon tegangan sensor v terhadap besaran fisik P secara umum merupakan fungsi non-linier sembarang $v = f(P)$.

2. **Ekspansi Deret Taylor di Sekitar Titik Kerja P_0 :**

$$f(P) = f(P_0) + \left. \frac{df}{dP} \right|_{P_0} (P - P_0) + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2f}{dP^2} \right|_{P_0} (P - P_0)^2 + \frac{1}{3!} \left. \frac{d^3f}{dP^3} \right|_{P_0} (P - P_0)^3 + \dots$$

3. **Pemisahan Komponen:**

- $f(P_0) = V_0$ adalah tegangan offset DC (dikalibrasi menjadi 0).
- Koefisien linier $\mathcal{S} = \left. \frac{df}{dP} \right|_{P_0}$ disebut **Sensitivitas Nominal Sensor** (Volt/Satuan Fisis).
- Koefisien kuadratik $\beta = \frac{1}{2} \left. \frac{d^2f}{dP^2} \right|_{P_0}$ merepresentasikan **Deviasi Non-Linearitas Orde-2**.

4. **Derau Termal Acak ($\eta(t)$):** Elektron di dalam atom konduktor bergetar secara acak karena energi panas $k_B T$. Menurut ****Teorema Nyquist-Johnson (1928)****, kerapatan daya derau tegangan pada resistor R diturunkan dari mekanika statistik Boltzmann:

$$\overline{v_n^2} = 4k_B T R \Delta f \quad [V^2] \quad (1)$$

di mana $k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K, T temperatur Kelvin, R resistansi Thévenin, dan Δf bandwidth.

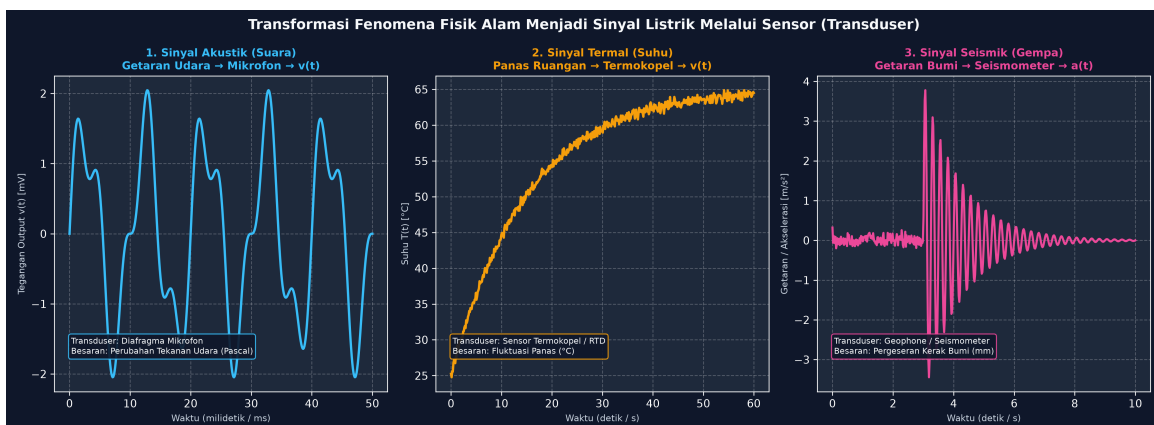


Figure 1: Konversi analitis fenomena fisis alamiah (Akustik, Termal, Seismik) menjadi fluktuasi sinyal tegangan kontinu.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Asal-Usul Fisika Gelombang Akustik, Termal, dan Seismik

1. Gelombang Suara (Helmholtz 1-D):

- Hukum II Newton fluida udara: $-\frac{\partial p}{\partial x} = \rho_0 \frac{\partial u}{\partial t}$ (p tekanan, u kecepatan partikel).
- Hukum Kontinuitas massa: $-\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{B} \frac{\partial p}{\partial t}$ (B bulk modulus elastisitas).
- Turunkan persamaan pertama terhadap x dan persamaan kedua terhadap t , lalu substitusikan $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}$:

$$\frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c_s^2} \frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial t^2} = 0 \quad \text{dengan laju rambat } c_s = \sqrt{\frac{B}{\rho_0}} \approx 343 \text{ m/s} \quad (2)$$

2. Respon Termal Orde-1 Sensor Termokopel:

- Hukum I Termodinamika (Kekekalan Energi): Kalor yang diserap oleh massa sensor m sama dengan perpindahan panas konveksi Newton:

$$m c_p \frac{dT(t)}{dt} = h A (T_{\text{lingkungan}} - T(t))$$

- Definisikan konstanta waktu termal $\tau_{\text{th}} = \frac{m c_p}{h A} = R_{\text{th}} C_{\text{th}}$. Persamaan menjadi:

$$\tau_{\text{th}} \frac{dT(t)}{dt} + T(t) = T_{\text{akhir}}$$

- Solusi persamaan diferensial homogen + partikular dengan syarat awal $T(0) = T_{\text{awal}}$:

$$T(t) = T_{\text{akhir}} + (T_{\text{awal}} - T_{\text{akhir}}) e^{-t/\tau_{\text{th}}} + w_{\text{thermal}}(t) \quad (3)$$

3. Osilasi Seismometer Terekam Kerak Bumi:

- Hukum II Newton pada sensor massa-pegas-peredam di dalam rumah seismometer yang bergetar $\ddot{x}_g(t)$:

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = -m \ddot{x}_g(t)$$

- Bagi dengan massa m , definisikan frekuensi natural $\omega_n = \sqrt{k/m}$ dan rasio redaman $\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$:

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_n \dot{x}(t) + \omega_n^2 x(t) = -\ddot{x}_g(t)$$

- Untuk kondisi teredam kurang ($\zeta < 1$), akar persamaan karakteristiknya berbentuk kompleks terkonjugasi $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$, menghasilkan respon transien eksponensial teredam:

$$a(t) = A_0 e^{-\zeta\omega_n(t-t_0)} \sin\left(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}(t - t_0)\right) u(t - t_0) \quad (4)$$

1.2 Paradigma Pemrosesan: Rantai ASP (Analog) vs Rantai DSP (Digital)

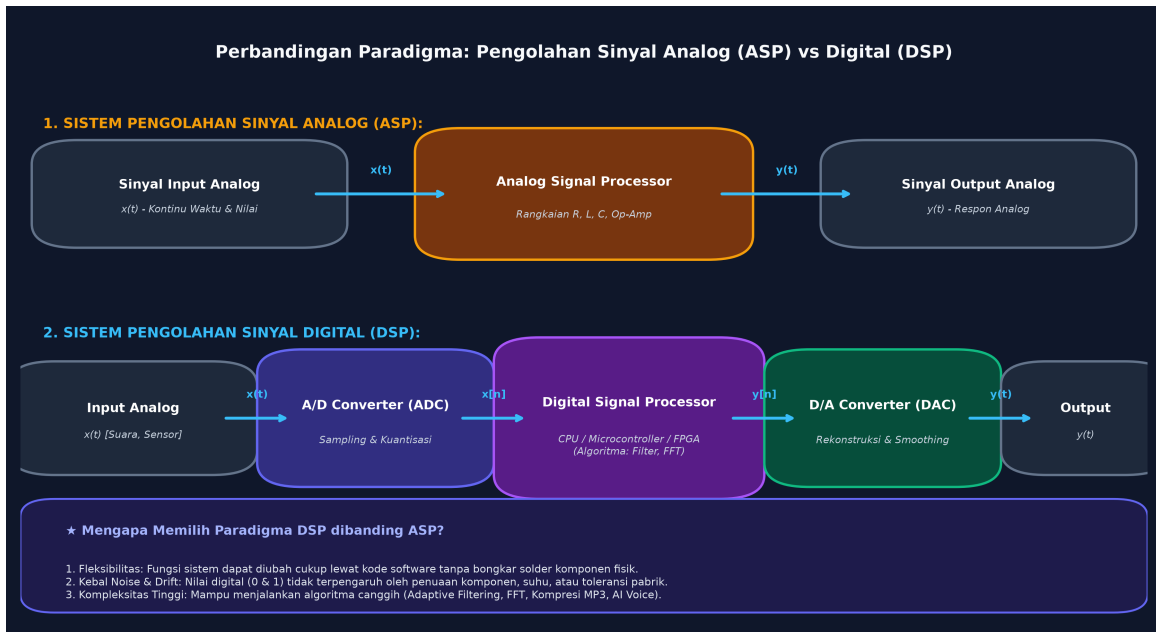


Figure 2: Komparasi arsitektur perangkat keras: Pemrosesan Sinyal Analog (ASP) vs Pemrosesan Sinyal Digital (DSP).

[Penurunan Matematis A-to-Z] Asal-Usul Persamaan Diferensial ASP vs Persamaan Beda DSP

1. Asal-Usul Rantai ASP (Hukum Sirkuit Kirchhoff):

- Pada rangkaian analog RLC, hubungan arus-tegangan komponen adalah $v_R = iR$, $v_L = L \frac{di}{dt}$, dan $i_C = C \frac{dv_C}{dt}$.
- Aplikasi Hukum Tegangan Kirchhoff ($\sum V = 0$) dan Hukum Arus Kirchhoff ($\sum I = 0$) menghasilkan Persamaan Diferensial Linier Koefisien Konstan (LCCDE):

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} \quad (5)$$

- Transformasi Laplace $\mathcal{L}\left\{\frac{d^k y}{dt^k}\right\} = s^k Y(s)$ menghasilkan fungsi transfer rasional $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum b_m s^m}{\sum a_k s^k}$.

2. Asal-Usul Rantai DSP (Aproksimasi Selisih Diskrit):

- Pada domain diskrit dengan periode sampling T_s , turunan waktu pertama didekati oleh selisih mundur (*backward difference*): $\frac{dy(t)}{dt} \approx \frac{y[n] - y[n-1]}{T_s}$.
- Turunan orde lebih tinggi didekati oleh kombinasi selisih mundur berulang. Mensubstitusikan aproksimasi diferensial ini ke LCCDE kontinu menghasilkan Persamaan Beda Linier Koefisien Konstan (LCCDDE):

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m] \quad (6)$$

- Transformasi-Z $\mathcal{Z}\{y[n-k]\} = z^{-k} Y(z)$ menghasilkan fungsi transfer domain-Z $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum b_m z^{-m}}{\sum a_k z^{-k}}$, yang diimplementasikan secara deterministik melalui instruksi komputasi MAC (*Multiply-Accumulate*) di prosesor digital.

1.3 Tiga Pilar Anatomi Gelombang: Amplitudo, Frekuensi, dan Fase

Persamaan matematis analitis dari suatu gelombang sinusoidal murni dinyatakan sebagai berikut:

$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \phi) = A \sin(\Omega t + \phi) \quad (7)$$

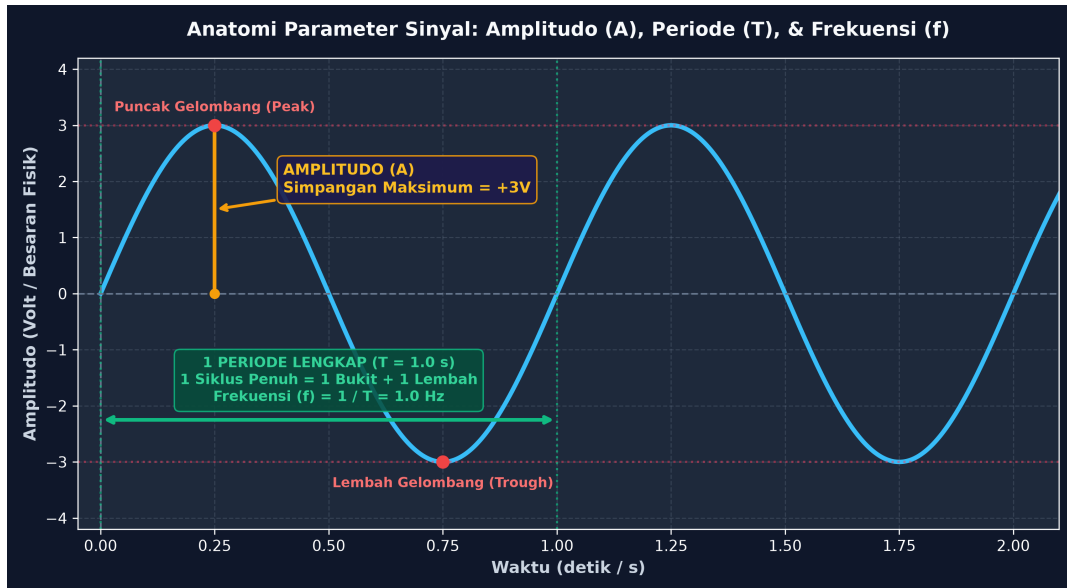


Figure 3: Anatomi geometris sinyal sinusoidal kontinu: Amplitudo Puncak (A), Nilai Peak-to-Peak ($V_{pp} = 2A$), Periode Fundamental (T), dan Pergeseran Fase (ϕ).

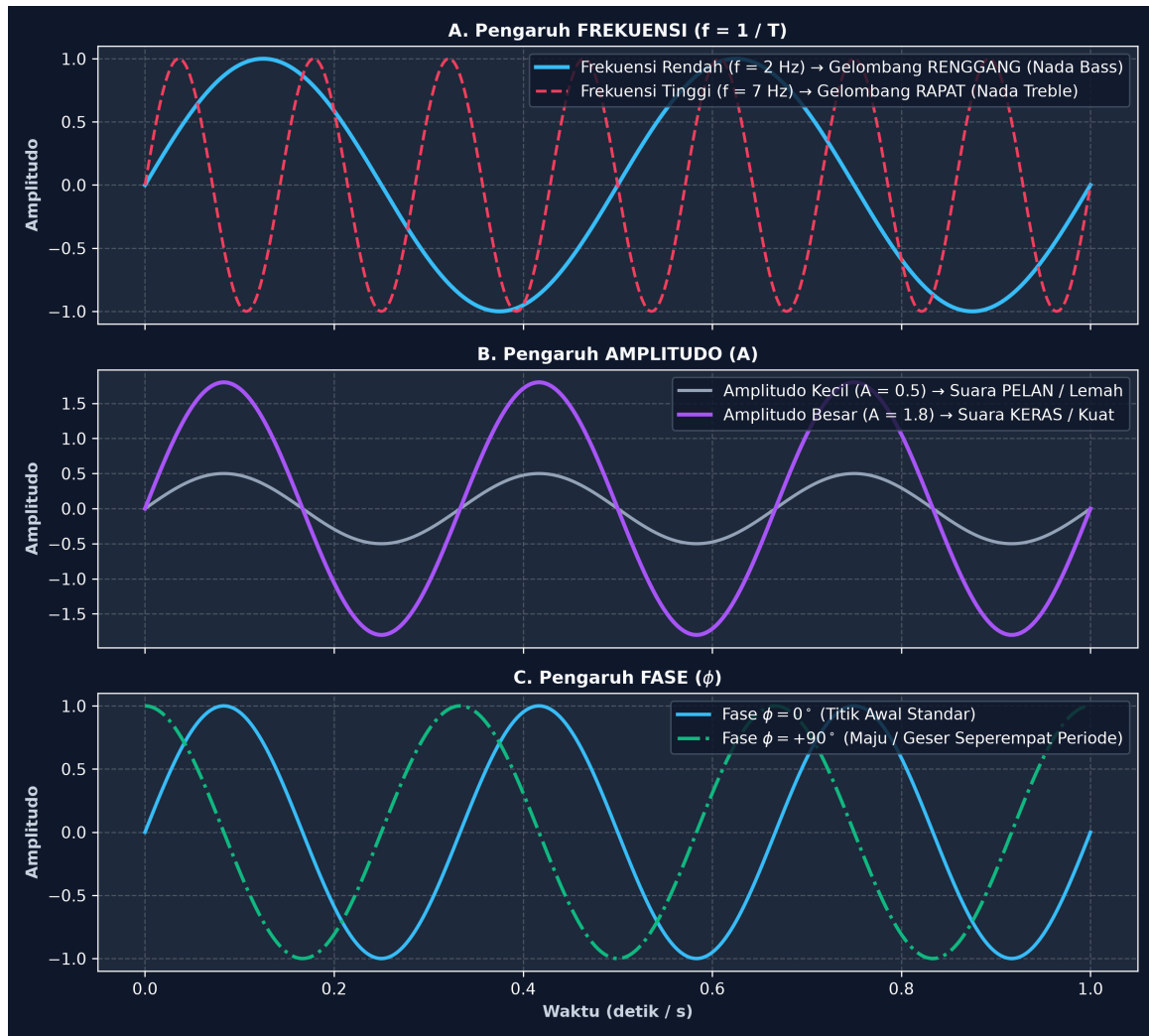


Figure 4: Efek ortogonal pemisahan parameter gelombang: Modulasi Frekuensi (Panel 1), Modulasi Amplitudo (Panel 2), dan Modulasi Fase Kuadratur (Panel 3).

[Penurunan Matematis A-to-Z] Penurunan Matematis Nilai RMS, Daya Sinyal, dan Pergeseran Waktu

1. Penurunan Daya Rata-rata $P_{\text{avg}} = A^2/2$ & Tegangan Efektif $V_{\text{rms}} = A/\sqrt{2}$:

- Energi disipasi pada beban 1Ω selama satu periode T adalah integral dari kuadrat tegangan sesaat:

$$P_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T A^2 \sin^2(\Omega t + \phi) dt$$

- Gunakan identitas trigonometri sudut ganda $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$:

$$P_{\text{avg}} = \frac{A^2}{2T} \left[\int_0^T 1 dt - \int_0^T \cos(2\Omega t + 2\phi) dt \right]$$

- Karena integral dari fungsi kosinus periodik selama satu atau lebih periode penuh bernilai nol ($\int_0^T \cos(2\Omega t + 2\phi) dt = 0$), persamaan menyusut menjadi:

$$P_{\text{avg}} = \frac{A^2}{2T} [T - 0] = \frac{A^2}{2} \Rightarrow V_{\text{rms}} = \sqrt{P_{\text{avg}}} = \frac{A}{\sqrt{2}} \approx 0.7071A \quad (8)$$

2. Penurunan Hubungan Fase (ϕ) terhadap Pergeseran Waktu (Δt):

- Faktorkan kecepatan sudut Ω dari dalam argumen sinus:

$$x(t) = A \sin(\Omega t + \phi) = A \sin\left(\Omega \left(t + \frac{\phi}{\Omega}\right)\right) = A \sin(\Omega(t - \Delta t))$$

- Dengan membandingkan kedua bentuk di atas, pergeseran translasi waktu ekuivalen adalah:

$$\Delta t = -\frac{\phi}{\Omega} = -\frac{\phi}{2\pi f} \quad (9)$$

Jika $\phi > 0$, maka $\Delta t < 0$ (grafik bergeser ke kiri / mendahului waktu acuan $t = 0$).

1.4 Sistem Pengolah Sinyal & 4 Klasifikasi Karakteristik Operasinya

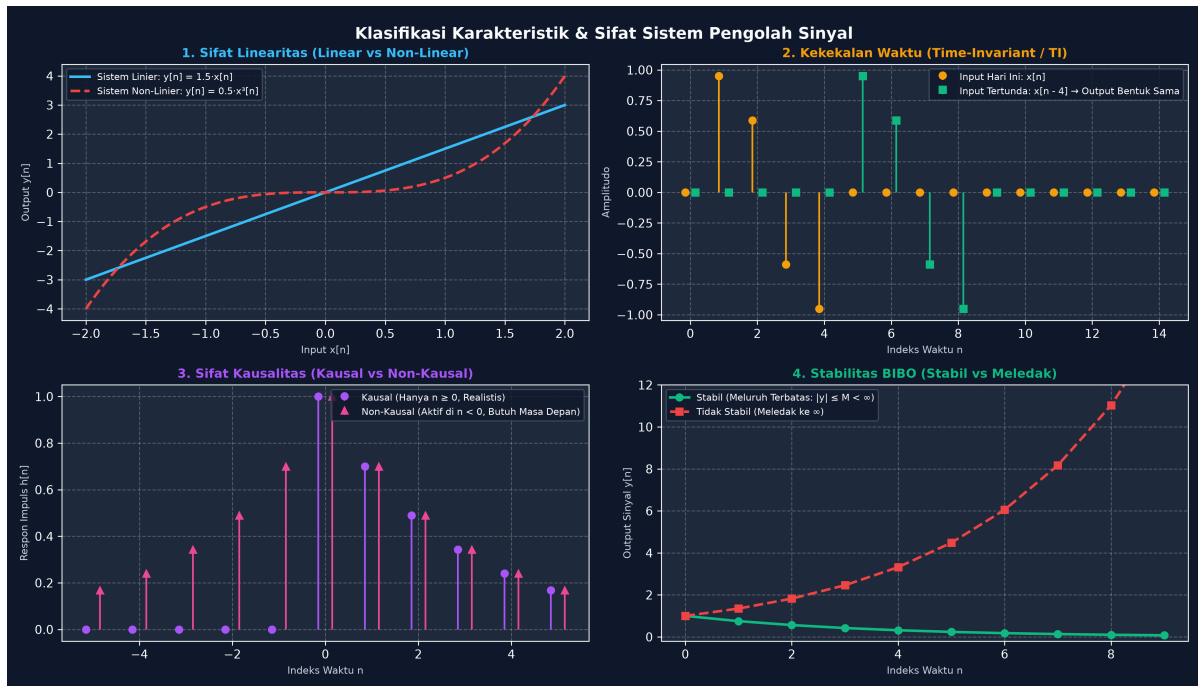


Figure 5: Empat pilar klasifikasi sistem: (1) Linearitas, (2) Time-Invariance, (3) Kausalitas, dan (4) Stabilitas BIBO.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Penurunan Formal & Pembuktian Uji Karakteristik Sistem

1. Pembuktian Prinsip Superposisi Linearitas:

- Sistem linier didefinisikan mematuhi pemetaan aditif $\mathcal{T}\{x_1 + x_2\} = \mathcal{T}\{x_1\} + \mathcal{T}\{x_2\}$ dan homogen $\mathcal{T}\{\alpha x\} = \alpha \mathcal{T}\{x\}$.
- Mengapa sistem $y[n] = 0.5x^3[n]$ non-linier? Masukkan $x[n] = \alpha x_1[n]$:

$$y[n] = 0.5(\alpha x_1[n])^3 = \alpha^3 \cdot (0.5x_1^3[n]) = \alpha^3 y_1[n] \neq \alpha y_1[n]$$

Karena muncul faktor α^3 , sifat homogenitas gagal. Jika dimasukkan $\cos(\omega_0 n)$, ekspansi kubik $\cos^3 \theta = \frac{3\cos \theta + \cos(3\theta)}{4}$ membangkitkan frekuensi baru $3\omega_0$ (distorsi harmonisa).

2. Penurunan Syarat Keterjumlahan Mutlak Stabilitas BIBO:

- Misalkan input dibatasi $|x[n]| \leq M_x < \infty$. Hubungan input-output sistem LTI dinyatakan oleh konvolusi $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$.
- Ambil nilai mutlak dari output $|y[n]|$ dan gunakan pertidaksamaan segitiga (*triangle inequality*):

$$|y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]x[n-k]| = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| \cdot |x[n-k]|$$

- Karena $|x[n-k]| \leq M_x$, keluarkan konstanta M_x dari deret:

$$|y[n]| \leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|$$

- Agar $|y[n]| \leq M_y < \infty$ untuk sembarang masukan terbatas M_x , maka syarat mutlak yang wajib dipenuhi adalah deret respon impuls harus konvergen:

$$\mathbf{S_h} = \sum_{\mathbf{k}=-\infty}^{\infty} |\mathbf{h}[\mathbf{k}]| < \infty \quad (\text{Absolutely Summable}) \quad (10)$$

2 Proses Digitalisasi Sinyal (Analog-to-Digital Converter / ADC)

2.1 Rantai 4 Tahap Lengkap Digitalisasi ADC

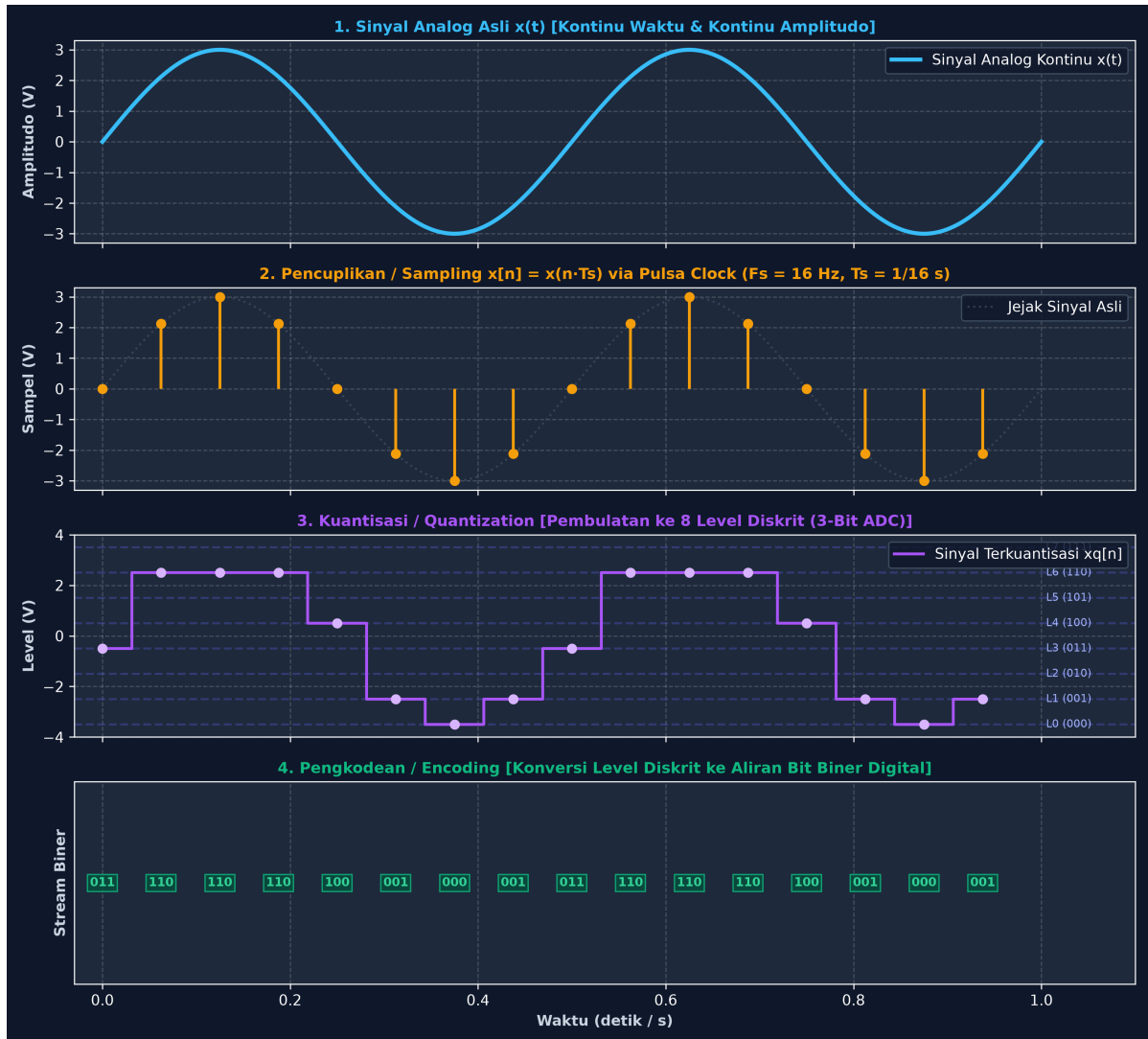


Figure 6: Empat tahapan lengkap digitalisasi ADC: (1) Sinyal Analog Asli, (2) Pencuplikan Diskrit Waktu, (3) Kuantisasi Amplitudo Diskrit, dan (4) Pengkodean Biner.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Asal-Usul Matematis Modulasi Deretan Impuls Dirac

Bagaimana sinyal kontinu $x_a(t)$ dimodelkan saat dicuplik setiap interval T_s ?

1. **Fungsi Kereta Impuls Dirac (*Dirac Comb*)**: $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$.
2. **Perkalian Waktu**: Sinyal tercuplik $x_s(t) = x_a(t) \cdot p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT_s)\delta(t - nT_s)$.
3. **Representasi Deret Fourier Kompleks dari Kereta Dirac**: Karena $p(t)$ periodik dengan periode T_s , ia dapat diekspansikan ke deret Fourier:

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j2\pi k F_s t}, \quad \text{di mana } c_k = \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} \delta(t) e^{-j2\pi k F_s t} dt = \frac{1}{T_s} = F_s$$

4. Maka $p(t) = F_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{j2\pi k F_s t}$.

5. Transformasi Fourier Perkalian Sinyal:

$$X_s(F) = \mathcal{F} \left\{ x_a(t) \cdot F_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{j2\pi k F_s t} \right\} = F_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F} \{ x_a(t) e^{j2\pi k F_s t} \}$$

Berdasarkan sifat modulasi frekuensi $\mathcal{F}\{x_a(t)e^{j2\pi F_0 t}\} = X_a(F - F_0)$, maka terbukti secara eksak:

$$\mathbf{X}_s(\mathbf{F}) = \mathbf{F}_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathbf{X}_a(\mathbf{F} - k\mathbf{F}_s) \quad (11)$$

2.2 Pencuplikan (Sampling Clock), Teorema Nyquist, dan Bencana Aliasing

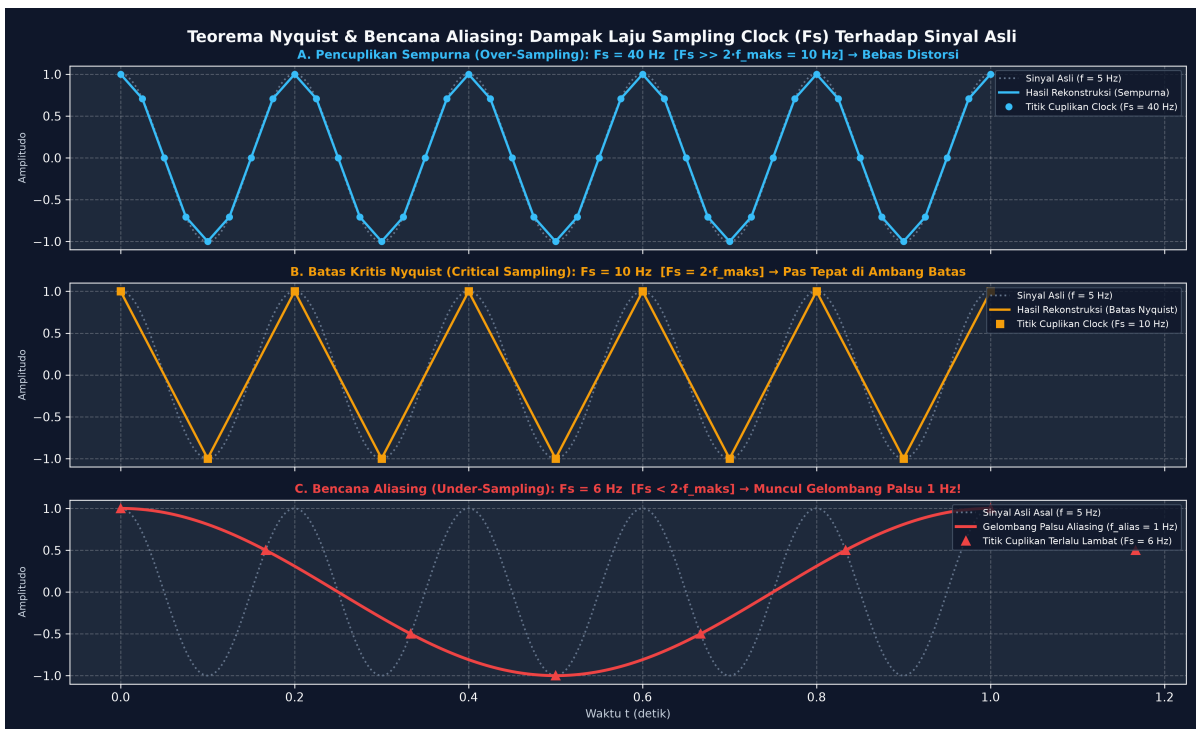


Figure 7: Fenomena rekonstruksi gelombang terhadap variasi laju pencuplikan F_s pada sinyal uji $f = 5 \text{ Hz}$.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Penurunan Rumus Lipatan Aliasing & Rekonstruksi Whittaker-Shannon

1. Asal-Usul Rumus Frekuensi Alias $f_{\text{alias}} = |F - kF_s|$:

- Spektrum $X_s(F)$ terdiri dari salinan $X_a(F)$ yang digeser sejauh kelipatan F_s .
- Filter rekonstruksi di penerima hanya membuka jendela frekuensi pada pita dasar $|F| \leq F_s/2$.
- Jika komponen frekuensi asli $F > F_s/2$, salinan spektral pada indeks k akan masuk ke dalam pita dasar. Karena sinyal riil memiliki spektrum simetris genap $|X(F)| = |X(-F)|$, frekuensi positif semu yang tertangkap adalah jarak absolut terdekat ke kelipatan sampling:

$$f_{\text{alias}} = |F - kF_s|, \quad k = \text{round}(F/F_s) \quad (12)$$

2. Penurunan Rumus Rekonstruksi Sinc Whittaker-Shannon:

- Untuk memulihkan $X_a(F)$ dari $X_s(F)$, kita kalikan $X_s(F)$ dengan filter lolos-rendah ideal $H_r(F) = T_s \cdot \text{rect}\left(\frac{F}{F_s}\right)$ yang bernilai T_s untuk $|F| \leq F_s/2$ dan 0 untuk lainnya.
- Transformasi Fourier balik dari fungsi kotak $H_r(F)$ adalah fungsi sinus kardinal:

$$h_r(t) = \int_{-F_s/2}^{F_s/2} T_s e^{j2\pi Ft} dF = T_s \left[\frac{e^{j2\pi Ft}}{j2\pi t} \right]_{-F_s/2}^{F_s/2} = T_s \frac{\sin(\pi F_s t)}{\pi t} = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)$$

- Di domain waktu, perkalian spektrum menjadi konvolusi:

$$\begin{aligned} x_a(t) &= x_s(t) * h_r(t) = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \delta(t - nT_s) \right) * \text{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right) \\ &= \sum_{\mathbf{n}=-\infty}^{\infty} \mathbf{x}[\mathbf{n}] \text{sinc}\left(\frac{\mathbf{t} - \mathbf{nT}_s}{\mathbf{T}_s}\right) \end{aligned} \quad (13)$$

2.3 Kuantisasi & Pengkodean Biner 3-Bit (Rentang 0 s.d. 10 Volt)

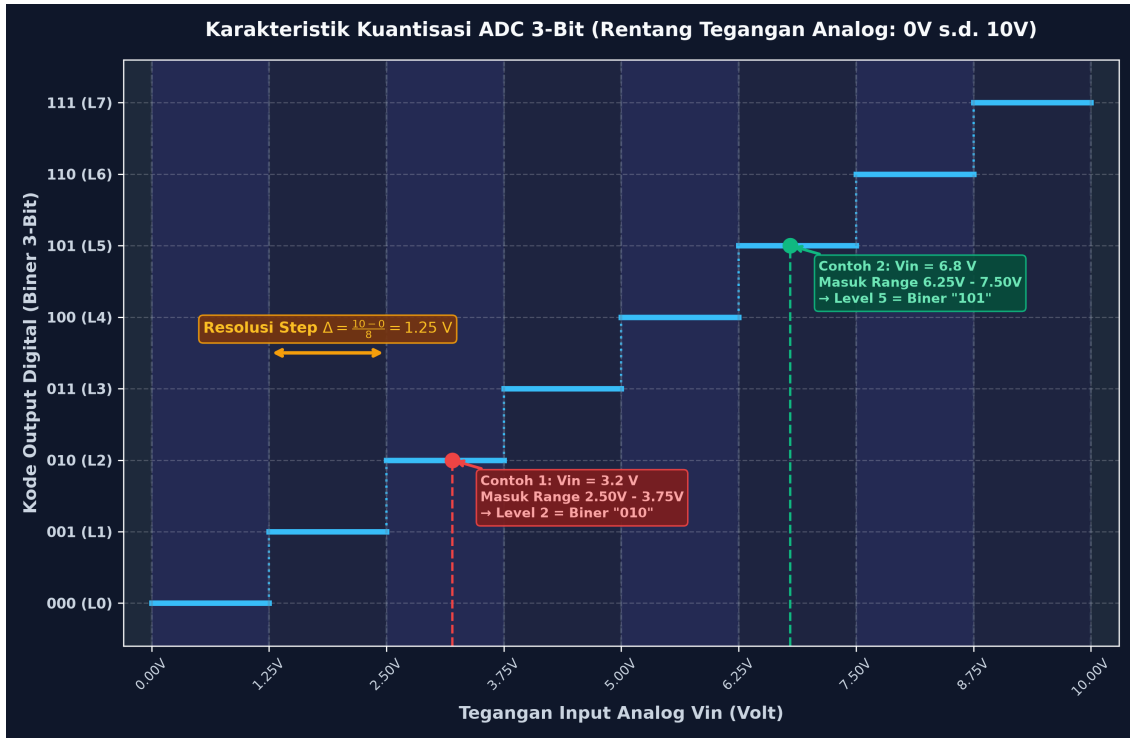


Figure 8: Fungsi tangga kuantisasi uniform 3-bit: Titik batas partisi input, level representasi tengah V_q , dan error kuantisasi maksimal $\pm\Delta/2$.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Penurunan Eksak Daya Derau Kuantisasi $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$ dan Formula SQNR

1. Penurunan Integral Variansi Galat Derau Kuantisasi:

- Asumsikan sinyal melintasi banyak level kuantisasi sehingga galat pembulatan $e = x_q - x$ berdistribusi acak seragam kontinu pada interval $[-\Delta/2, +\Delta/2]$.
- Fungsi kerapatan probabilitas (PDF) adalah tinggi balok konstan: $f_E(e) = \frac{1}{\Delta}$.
- Daya derau kuantisasi adalah momen kedua (ekspektasi nilai kuadrat e^2):

$$\begin{aligned}
 P_e = \sigma_e^2 = \mathbb{E}[e^2] &= \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} e^2 f_E(e) de = \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} e^2 \frac{1}{\Delta} de = \frac{1}{\Delta} \left[\frac{e^3}{3} \right]_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} \\
 &= \frac{1}{\Delta} \left[\frac{(\Delta/2)^3}{3} - \frac{(-\Delta/2)^3}{3} \right] = \frac{1}{\Delta} \left[\frac{\Delta^3/8}{3} - \left(-\frac{\Delta^3/8}{3} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{\Delta} \left[\frac{\Delta^3}{24} + \frac{\Delta^3}{24} \right] = \frac{1}{\Delta} \left[\frac{2\Delta^3}{24} \right] = \frac{\Delta^2}{12}
 \end{aligned} \tag{14}$$

2. Penurunan Rumus Baku SQNR $\approx 6.02B + 1.76\text{ dB}$:

- Rentang dinamis total adalah $V_{\text{range}} = 2^B \Delta$.
- Sinyal sinusoidal penuh memiliki tegangan puncak-ke-puncak $V_{pp} = V_{\text{range}} = 2^B \Delta$, sehingga amplitudonya $A = 2^{B-1} \Delta$.
- Daya sinyal sinusoidal murni adalah $P_s = \frac{A^2}{2} = \frac{(2^{B-1} \Delta)^2}{2} = \frac{2^{2B-2} \Delta^2}{2} = \frac{2^{2B} \Delta^2}{8}$.

- Rasio daya sinyal terhadap derau (SQNR linier):

$$\frac{P_s}{P_e} = \frac{\frac{2^{2B}\Delta^2}{8}}{\frac{\Delta^2}{12}} = \frac{12}{8} \cdot 2^{2B} = 1.5 \cdot 2^{2B}$$

- Konversikan ke skala logaritmik Desibel (dB):

$$\begin{aligned} \text{SQNR}_{\text{dB}} &= 10 \log_{10} (1.5 \cdot 2^{2B}) = 10 \log_{10}(1.5) + 10 \log_{10} (2^{2B}) \\ &= 10(0.17609) + 20B \log_{10}(2) = 1.7609 + 20B(0.30103) \\ &= \mathbf{6.0206 \cdot B + 1.7609} \approx \mathbf{6.02 \cdot B + 1.76} \quad [\text{dB}] \end{aligned} \quad (15)$$

Table 1: Tabel Pemetaan Partisi & Nilai Tengah Kuantisasi 3-Bit ($0 - 10 \text{ V}$, $\Delta = 1.25 \text{ V}$)

Step Kuantisasi	Rentang Partisi Masukan (V_{in})	Kode Biner	Level Representasi (V_q)	Error Maks ($\pm\Delta/2$)
Step 1	$0.00 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 1.25 \text{ V}$	000	0.625 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 2	$1.25 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 2.50 \text{ V}$	001	1.875 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 3	$2.50 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 3.75 \text{ V}$	010	3.125 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 4	$3.75 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 5.00 \text{ V}$	011	4.375 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 5	$5.00 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 6.25 \text{ V}$	100	5.625 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 6	$6.25 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 7.50 \text{ V}$	101	6.875 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 7	$7.50 \text{ V} \leq V_{\text{in}} < 8.75 \text{ V}$	110	8.125 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 8	$8.75 \text{ V} \leq V_{\text{in}} \leq 10.00 \text{ V}$	111	9.375 V	$\pm 0.625 \text{ V}$

2.4 Studi Kasus End-to-End: Konversi Sinyal Sinus ke Aliran Bit Biner

Diberikan sinyal input analog: $x(t) = 5.0 + 4.0 \sin(2\pi \cdot 1.0 \cdot t)$ Volt, disampling dengan laju $F_s = 8$ Hz ($T_s = 0.125$ s) pada sistem ADC 3-bit ($0 - 10$ V, $\Delta = 1.25$ V).

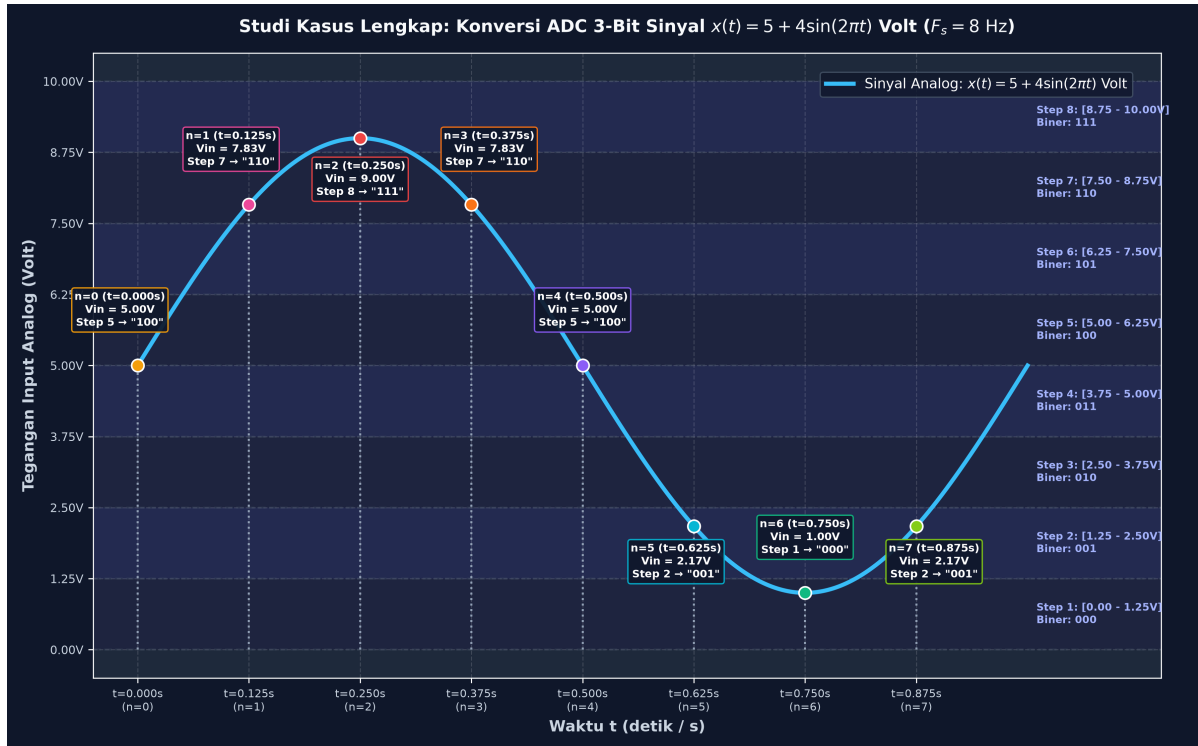


Figure 9: Pelacakan titik-ke-titik dari sinyal analog kontinu menuju sampel diskrit waktu, kuantisasi, galat $e_q[n]$, dan bitstream biner serial.

[Bedah Visual & Karakteristik] Tabel Kalkulasi Numerik Eksak 8 Titik Sampel ($n = 0 \dots 7$)

Indeks n	Waktu t_n	Tegangan Eksak $x(t_n)$	Step & Level V_q	Galat $e_q[n]$	Biner
$n = 0$	0.000 s	5.000 V	Step 5 (5.625 V)	+0.625 V	100
$n = 1$	0.125 s	$5 + 4 \sin(\pi/4) = 7.828$ V	Step 7 (8.125 V)	+0.297 V	110
$n = 2$	0.250 s	$5 + 4 \sin(\pi/2) = 9.000$ V	Step 8 (9.375 V)	+0.375 V	111
$n = 3$	0.375 s	$5 + 4 \sin(3\pi/4) = 7.828$ V	Step 7 (8.125 V)	+0.297 V	110
$n = 4$	0.500 s	$5 + 4 \sin(\pi) = 5.000$ V	Step 5 (5.625 V)	+0.625 V	100
$n = 5$	0.625 s	$5 + 4 \sin(5\pi/4) = 2.172$ V	Step 2 (1.875 V)	-0.297 V	001
$n = 6$	0.750 s	$5 + 4 \sin(3\pi/2) = 1.000$ V	Step 1 (0.625 V)	-0.375 V	000
$n = 7$	0.875 s	$5 + 4 \sin(7\pi/4) = 2.172$ V	Step 2 (1.875 V)	-0.297 V	001

Evaluasi Rata-rata Galat Kuadrat (Mean Squared Error / MSE):

$$\begin{aligned}
 \text{MSE} &= \frac{1}{8} \sum_{n=0}^7 (e_q[n])^2 = \frac{2(0.625)^2 + 4(0.297)^2 + 2(0.375)^2}{8} \\
 &= \frac{0.78125 + 0.35284 + 0.28125}{8} \approx \mathbf{0.1769 \text{ V}^2}
 \end{aligned} \tag{16}$$

Aliran Bit Biner Serial Output (Bitstream):

$$\text{Bitstream Serial} = \underbrace{100}_{n=0} \underbrace{110}_{n=1} \underbrace{111}_{n=2} \underbrace{110}_{n=3} \underbrace{100}_{n=4} \underbrace{001}_{n=5} \underbrace{000}_{n=6} \underbrace{001}_{n=7} \quad (24 \text{ bit per siklus})$$

3 Klasifikasi Lanjutan Sinyal Modern

3.1 Sinyal Multikanal (Multi-Channel Signals) & Representasi Vektor-Matriks

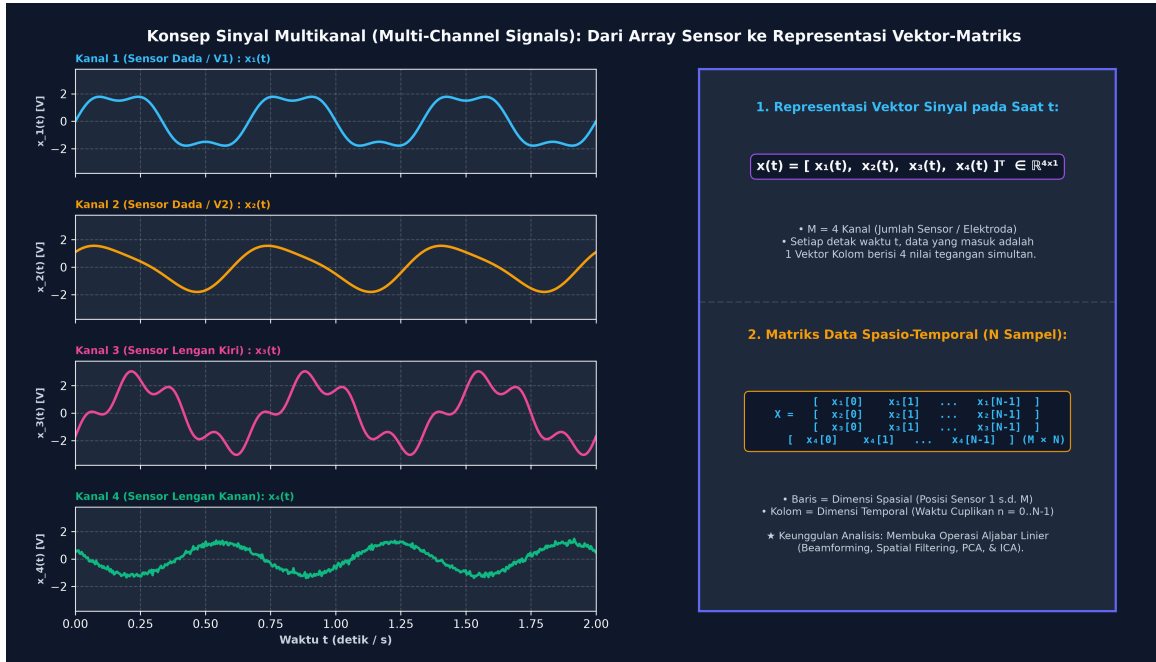


Figure 10: Akuisisi Sinyal Multikanal 4-kanal EKG simultan dan pemetaannya ke struktur aljabar matriks spasio-temporal $\mathbf{X}_{M \times N}$.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Asal-Usul Matriks Kovariansi Spasial Multikanal

Bagaimana persamaan matriks kovariansi spasial $\mathbf{R}_{xx} = \frac{1}{N} \mathbf{X} \mathbf{X}^T$ diturunkan dari konsep statistik dasar?

- Definisi Statistik Kovariansi Antar-Dua Sensor:** Kovariansi spasial antara kanal ke- i ($x_i[n]$) dan kanal ke- j ($x_j[n]$) dengan rata-rata nol adalah:

$$R_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_i[n] x_j[n]$$

- Bentuk Perkalian Titik Vektor Baris:** Ambil baris ke- i matriks $\mathbf{X}$, yaitu $\mathbf{x}_i^T = [x_i[0], x_i[1], \dots, x_i[N-1]]$, dan baris ke- j , yaitu $\mathbf{x}_j^T$. Perkalian titik $\mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j$ adalah $\sum_{n=0}^{N-1} x_i[n] x_j[n]$.
- Sintesis Seluruh Matriks:** Dalam aljabar linier, menghitung perkalian titik untuk seluruh pasangan $i, j \in \{1, \dots, M\}$ setara secara eksak dengan mengalikan matriks data $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{M \times N}$ dengan transposisinya $\mathbf{X}^T \in \mathbb{R}^{N \times M}$:

$$\mathbf{R}_{xx} = \frac{1}{N} \mathbf{X} \mathbf{X}^T = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \sum x_1^2[n] & \sum x_1[n] x_2[n] & \dots & \sum x_1[n] x_M[n] \\ \sum x_2[n] x_1[n] & \sum x_2^2[n] & \dots & \sum x_2[n] x_M[n] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_M[n] x_1[n] & \sum x_M[n] x_2[n] & \dots & \sum x_M^2[n] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times M} \quad (17)$$

3.2 Sinyal Multi-Dimensi (Multi-Dimensional Signals / M-D): 1D, 2D, 3D, hingga 4D

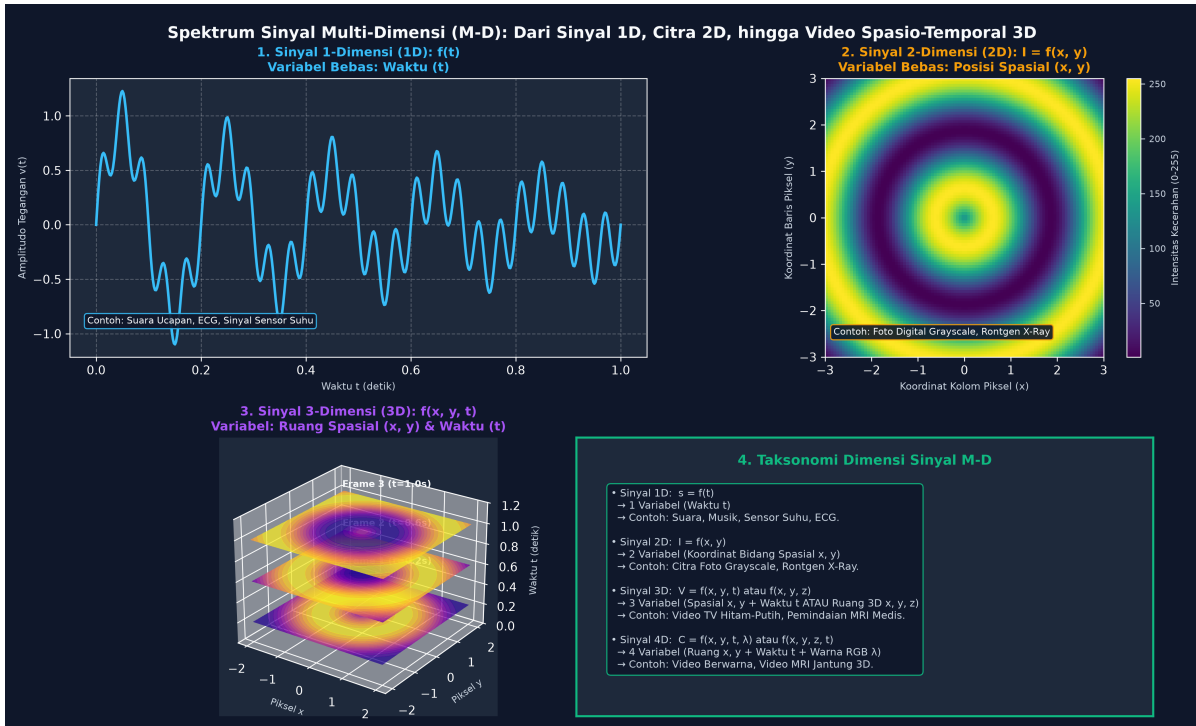


Figure 11: Hierarki sinyal Multi-Dimensi (M-D): 1D Audio $f(t)$, 2D Citra $f(x, y)$, 3D Spasio-Temporal $f(x, y, t)$, dan 4D Spektrel $f(x, y, t, \lambda)$.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Asal-Usul Transformasi Fourier 2-Dimensi Citra Digital

- Ekstensi Basis Kompleks 1-D ke 2-D:** Basis gelombang planar 2-D yang merambat dengan frekuensi spasial horizontal u dan vertikal v dinyatakan oleh perkalian dua basis ortogonal:

$$\phi_{u,v}(x, y) = e^{j2\pi ux} \cdot e^{j2\pi vy} = e^{j2\pi(ux+vy)}$$

- Proyeksi Sinyal Citra $I(x, y)$ ke Basis Planar:**

$$F(u, v) = \langle I(x, y), e^{j2\pi(ux+vy)} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} I(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy \quad (18)$$

Komponen (u, v) mengekstrak tepi, kontur tekstur, dan gradien kecerahan pada bidang 2-D.

3.3 Sinyal Waktu Diskrit (Discrete-Time Signals / DTS) & Sinyal Elementer

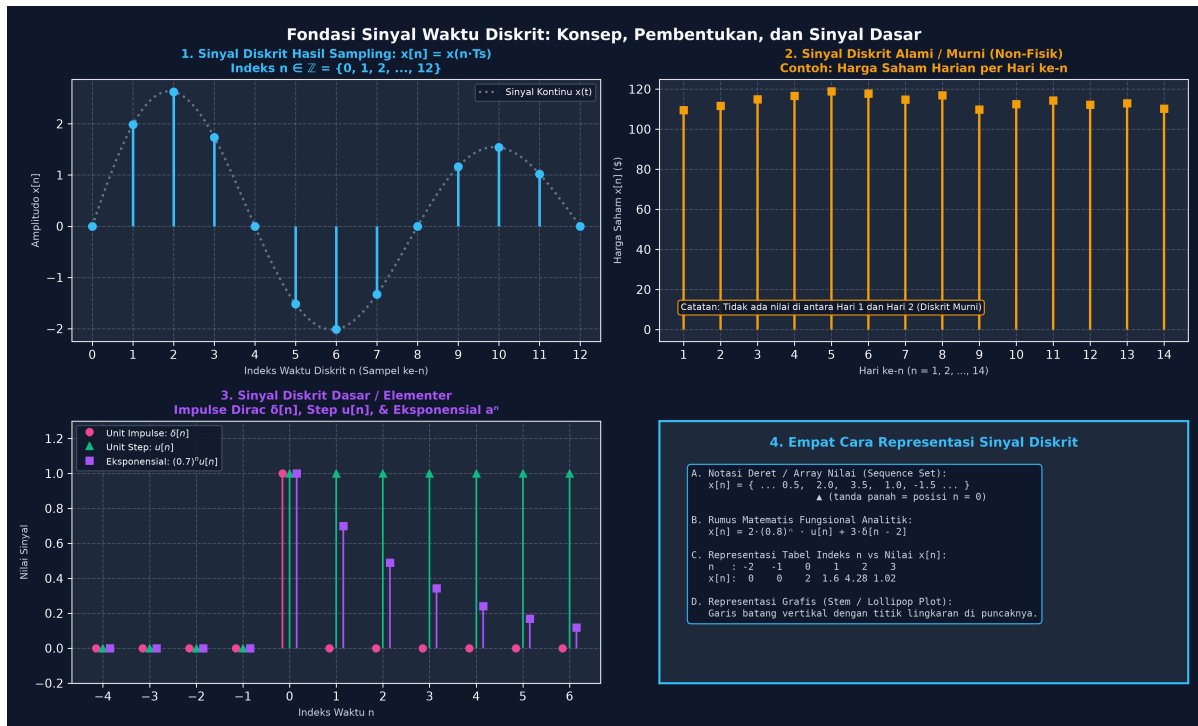


Figure 12: Representasi Sinyal Waktu Diskrit (Stem Plot Sampling, Fluktuasi Diskrit Finansial) dan Tiga Sinyal Elementer Fundamental.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Pembuktian Sifat Penyaringan (*Sifting Property*) Sinyal Diskrit

Mengapa sembarang sinyal diskrit $x[n]$ selalu dapat dituliskan sebagai $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$?

1. Berdasarkan definisi impuls Kronecker:

$$\delta[n-k] = \begin{cases} 1, & \text{saat } k = n \\ 0, & \text{saat } k \neq n \end{cases}$$

2. Evaluasi suku-suku deret penjumlahan tak terhingga:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] = \cdots + x[n-1]\underbrace{\delta[1]}_0 + x[n]\underbrace{\delta[0]}_1 + x[n+1]\underbrace{\delta[-1]}_0 + \cdots = x[n] \cdot 1 = x[n]$$

Setiap titik sampel $x[k]$ dipandang sebagai impuls berskala yang "ditembakkan" pada posisi indeks waktu k . Inilah dasar lahirnya rumus ****Konvolusi Linier****!

4 Klasifikasi Ruang Nilai & Kepastian Sinyal

4.1 Definisi Hakiki Sinyal Digital: Diskrit Waktu & Diskrit Amplitudo (4 Ruang Sinyal)

[Definisi Baku] Definisi Baku Sinyal Digital dalam Ruang Metrik Diskrit

Sinyal Digital adalah sinyal yang berada dalam himpunan pemetaan metrik diskrit ganda:

$$x_d : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{D}_L, \quad \text{di mana } \mathbb{D}_L = \{V_1, V_2, \dots, V_L\} \subset \mathbb{R}, \quad L = 2^B < \infty \quad (19)$$

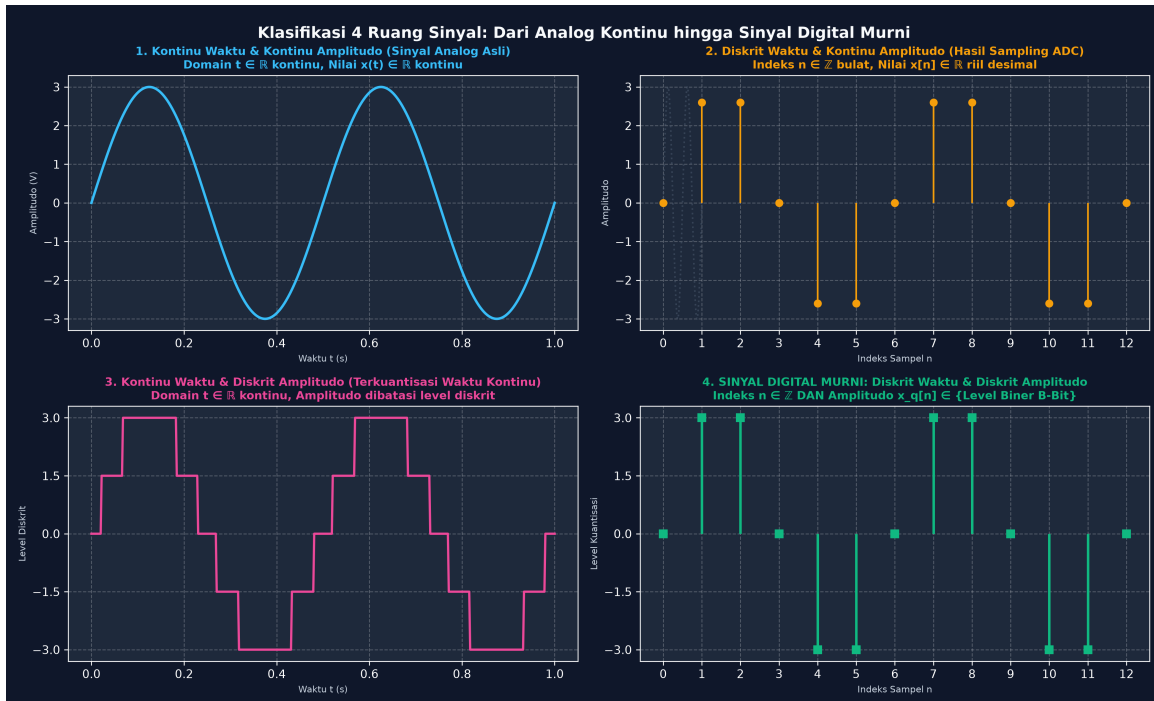


Figure 13: Klasifikasi 4 Ruang Sinyal fundamental berdasarkan kombinasi topologi waktu dan nilai amplitudo.

4.2 Sinyal Deterministik vs Sinyal Acak (Random / Stokastik)

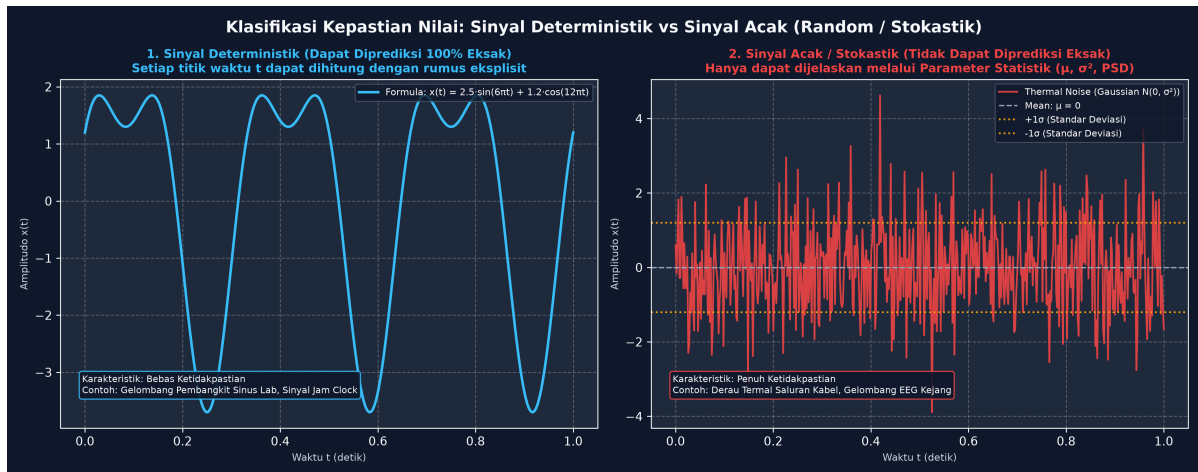


Figure 14: Perbandingan sifat analitis sinyal Deterministik (matematis eksak) versus Sinyal Acak / Stokastik (probabilistik).

[Penurunan Matematis A-to-Z] Penurunan Teorema Wiener-Khinchin: Dari Autokorelasi ke Spektrum Daya (PSD)

Mengapa Transformasi Fourier dari Autokorelasi $R_{xx}[k]$ menghasilkan Kerapatan Daya Spektral $S_{xx}(\omega)$?

1. **Definisi Transformasi Fourier Sampel Berhingga N :** $X_N(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\omega n}$.

2. **Perhitungan Daya Spektral Rata-rata:**

$$S_{xx}(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \mathbb{E} [|X_N(\omega)|^2] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \mathbb{E} \left[\left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\omega n} \right) \left(\sum_{m=0}^{N-1} x[m]e^{j\omega m} \right) \right]$$

3. **Gabungkan Penjumlahan Ganda:**

$$S_{xx}(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} \mathbb{E}[x[n]x[m]]e^{-j\omega(n-m)}$$

4. **Substitusi Variabel Selisih Waktu $k = n - m$:** Untuk proses stasioner lebar (WSS), $\mathbb{E}[x[n]x[m]] = R_{xx}[n - m] = R_{xx}[k]$. Penjumlahan ganda menyusut menjadi Transformasi Fourier Diskrit:

$$S_{xx}(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_{xx}[k]e^{-j\omega k} \quad (20)$$

5 Analisis Frekuensi & Gelombang Sinusoidal (Kontinu vs Diskrit)

5.1 Perbandingan Domain Frekuensi: Sinyal Waktu Kontinu vs Sinyal Waktu Diskrit

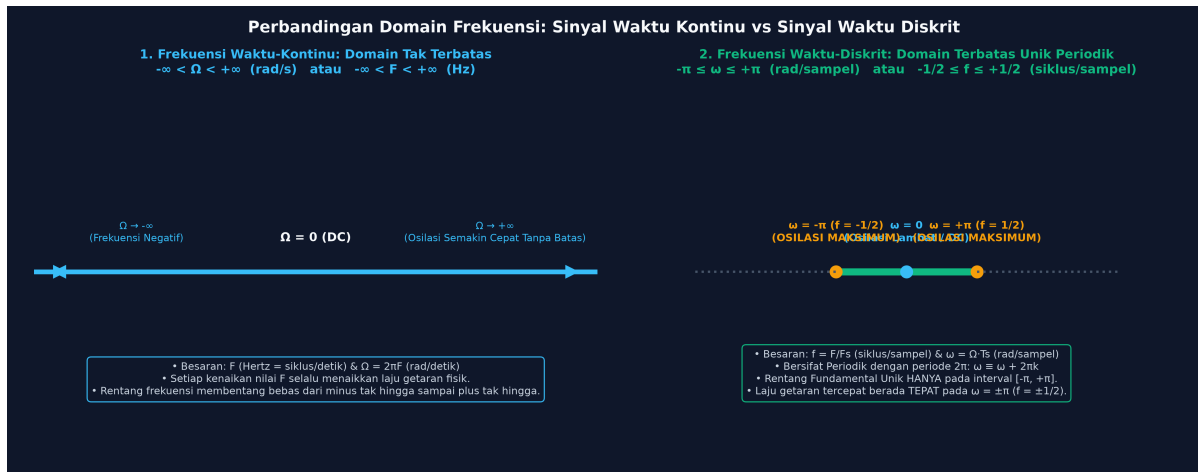


Figure 15: Pemetaan fundamental domain frekuensi fisik kontinu ($-\infty < \Omega < \infty$) ke dalam domain frekuensi diskrit terbatas periodik ($-\pi \leq \omega \leq \pi$).

[Penurunan Matematis A-to-Z] Asal-Usul Periodisitas Spektrum DTFT $X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$

Mengapa spektrum frekuensi diskrit dijamin 100% periodik dengan periode 2π ?

1. Berdasarkan definisi Transformasi Fourier Waktu Diskrit (DTFT): $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$.

2. Evaluasi nilai DTFT pada frekuensi tergeser $\omega + 2\pi k$:

$$X(e^{j(\omega+2\pi k)}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j(\omega+2\pi k)n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} \cdot e^{-j2\pi kn}$$

3. Berdasarkan rumus identitas Euler: $e^{-j2\pi kn} = \cos(2\pi kn) - j \sin(2\pi kn)$. Karena $k \in \mathbb{Z}$ dan $n \in \mathbb{Z}$, hasil kali kn selalu bilangan bulat, sehingga $\cos(2\pi kn) = 1$ dan $\sin(2\pi kn) = 0 \Rightarrow e^{-j2\pi kn} = 1$.

4. Maka:

$$\mathbf{X}(e^{j(\omega+2\pi k)}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathbf{x}[n]e^{-j\omega n} \cdot 1 = \mathbf{X}(e^{j\omega}) \quad \forall k \in \mathbb{Z} \quad (21)$$

5.2 Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Keunikan Frekuensi Fisik & Laju Tak Terbatas

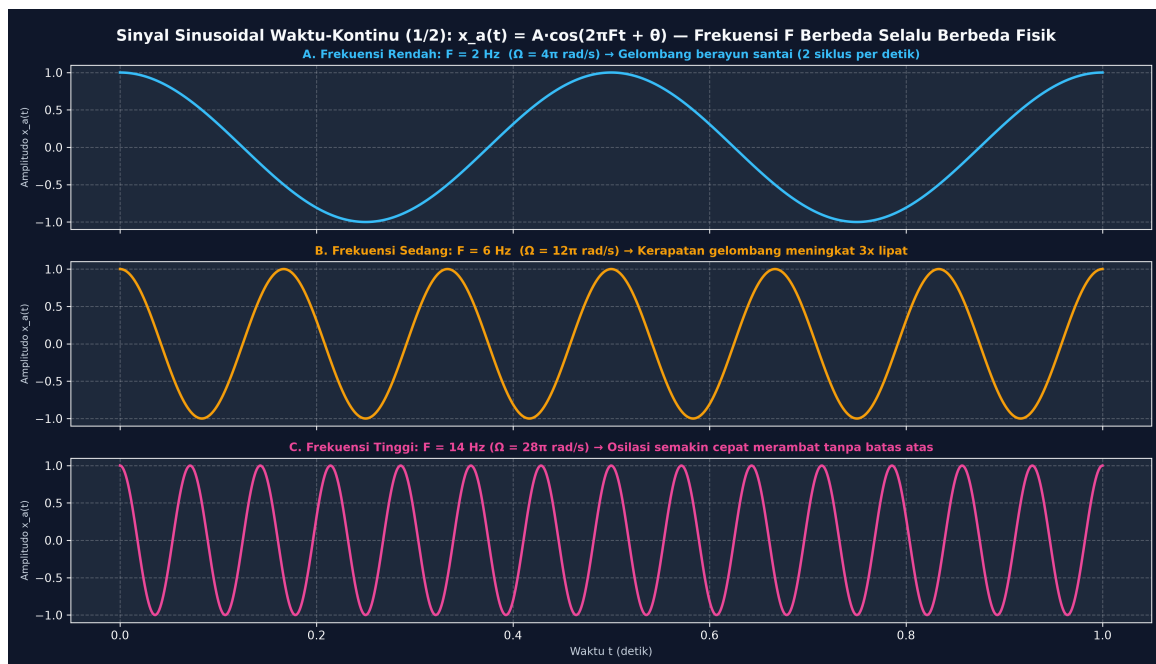


Figure 16: Sifat Sinus Kontinu (1/2): Setiap perbedaan frekuensi F menghasilkan gelombang fisik unik yang berosilasi semakin cepat tanpa batas atas.

5.3 Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Periodisitas Universal

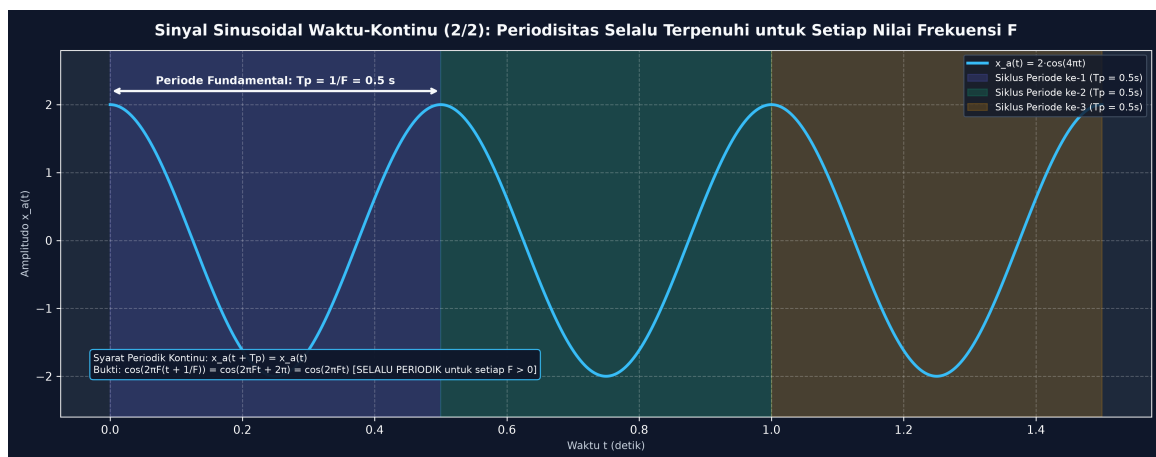


Figure 17: Sifat Sinus Kontinu (2/2): Sinyal kontinu SELALU periodik untuk setiap frekuensi $F > 0$ dengan $T_p = 1/F$.

5.4 Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Syarat Wajib Periodisitas Bilangan Rasional

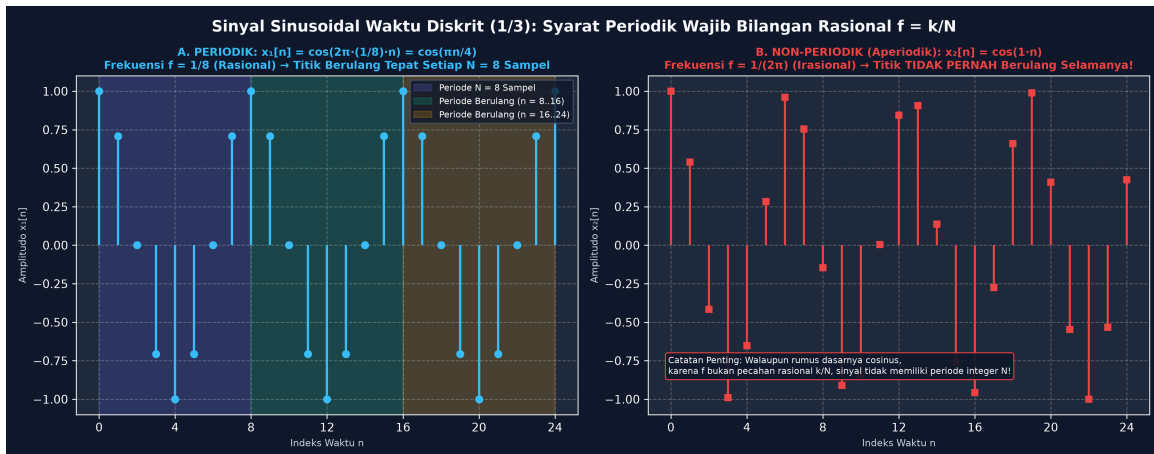


Figure 18: Komparasi: Panel A Periodik ($f = 1/8 \in \mathbb{Q}$, $N = 8$) vs Panel B Aperiodik ($f = 1/(2\pi) \notin \mathbb{Q}$, titik sampel tidak pernah berulang).

[Penurunan Matematis A-to-Z] Penurunan Syarat Mutlak Bilangan Rasional $f = k/N \in \mathbb{Q}$

Mengapa sinyal sinusoidal diskrit $x[n] = \cos(2\pi f n)$ tidak selalu periodik?

- Syarat Definisi Periodik:** Harus ada bilangan bulat positif $N \in \mathbb{Z}^+$ sedemikian rupa sehingga $x[n + N] = x[n]$ untuk semua n .
- Substitusikan ke dalam fungsi cosinus:

$$\cos(2\pi f(n + N)) = \cos(2\pi f n + 2\pi f N) = \cos(2\pi f n)$$

- Fungsi cosinus berulang nilainya jika dan hanya jika pergeseran sudutnya merupakan kelipatan bilangan bulat dari satu putaran lingkaran $2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}^+$):

$$2\pi f N = 2\pi k \implies f N = k \implies f = \frac{k}{N}$$

- Karena $k \in \mathbb{Z}^+$ dan $N \in \mathbb{Z}^+$, maka rasio k/N menurut definisi aljabar bilangan adalah ****Bilangan Rasional ($\mathbb{Q}$)****. Jika frekuensi f memuat bilangan irasional (seperti π atau $\sqrt{2}$), persamaan ini mustahil dipenuhi oleh sembarang bilangan bulat N , sehingga sinyal dijamin ****Aperiodik****.

5.5 Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Fenomena Frekuensi Identik Kelipatan 2π

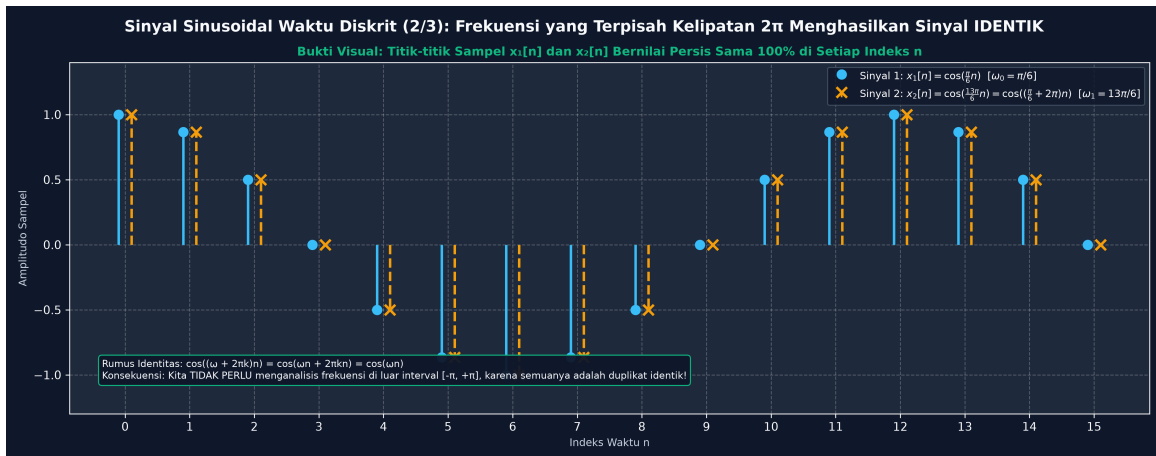


Figure 19: Bukti identitas visual: Frekuensi sudut $\omega_0 = \pi/6$ (30°) dan $\omega_1 = 13\pi/6 = \pi/6 + 2\pi$ (390°) menghasilkan titik cuplikan yang menempel sama persis 100%.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Penurunan Rumus Identitas Modulo 2π Trigonometri

Buktikan $\cos((\omega + 2\pi k)n + \theta) = \cos(\omega n + \theta)$:

1. Gunakan rumus trigonometri penjumlahan sudut $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$, dengan $A = \omega n + \theta$ dan $B = 2\pi kn$:

$$\cos((\omega n + \theta) + 2\pi kn) = \cos(\omega n + \theta) \cos(2\pi kn) - \sin(\omega n + \theta) \sin(2\pi kn)$$

2. Karena $k \in \mathbb{Z}$ dan $n \in \mathbb{Z}$, maka kn adalah bilangan bulat, menghasilkan $\cos(2\pi kn) = 1$ dan $\sin(2\pi kn) = 0$.

3. Maka terbukti secara mutlak:

$$\cos((\omega + 2\pi k)n + \theta) = \cos(\omega n + \theta) \cdot 1 - \sin(\omega n + \theta) \cdot 0 = \cos(\omega n + \theta) \quad (22)$$

5.6 Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Laju Osilasi Tertinggi pada $\omega = \pi$ ($f = 1/2$)

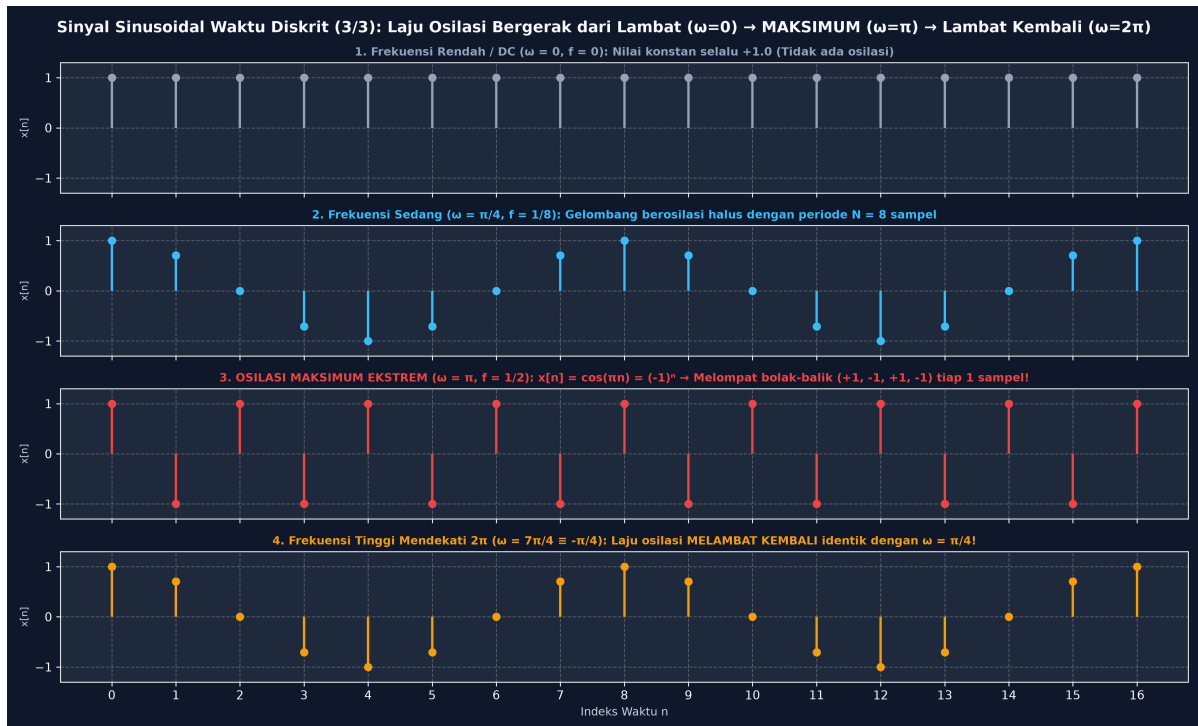


Figure 20: Evolusi laju osilasi diskrit: Osilasi nol DC ($\omega = 0$), osilasi sedang ($\omega = \pi/4$), osilasi MAKSIMUM tertinggi ($\omega = \pi$), dan perlambatan semu saat $\omega = 7\pi/4$.

[Penurunan Matematis A-to-Z] Penurunan Aljabar Lompatan Ekstrem $(-1)^n$ pada $\omega = \pi$

1. Substitusikan $\omega = \pi$ ke dalam persamaan Euler:

$$x[n] = e^{j\pi n} = (e^{j\pi})^n = (\cos \pi + j \sin \pi)^n = (-1 + j0)^n = (-1)^n$$

2. Untuk deret indeks $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$:

$$x[0] = (-1)^0 = +1, \quad x[1] = (-1)^1 = -1, \quad x[2] = (-1)^2 = +1, \quad x[3] = (-1)^3 = -1, \dots$$

Sinyal berubah tanda di setiap 1 sampel ($\Delta n = 1$). Tidak ada sinyal diskrit lain yang dapat berfluktuasi lebih cepat dari pergantian tanda setiap 1 sampel ini!

6 Studi Kasus & Contoh Perhitungan Komprehensif Terpadu

[Grand Problem Synthesis] Grand Problem: Desain Sistem Telemetri Biomedis Multikanal Ce

Deskripsi Sistem:

Sebuah sistem instrumentasi biomedis dirancang untuk memonitor sinyal bio-elektrik jantung pasien. Sistem ini mengintegrasikan rantai fisik sensorik, struktur data multikanal, penapisan filter LTI, digitalisasi ADC kuantisasi resolusi tinggi, serta analisis harmonisa frekuensi diskrit.

6.1 Spesifikasi & Parameter Matematis Sistem

1. **Rantai Fisik & Sensorik (Subbab 1.1):** Tiga elektroda sensor bio-potensial $Ag/AgCl$ ($M = 3$ kanal) merekam sinyal elektrofisiologis kontinu pasien yang terkontaminasi oleh interferensi derau jala-jala listrik 50 Hz dan osilasi pernapasan respirasi lambat 0.2 Hz:

$$x_1(t) = 3.0 \cos(2\pi \cdot 10t) + 1.2 \cos(2\pi \cdot 50t) + 0.8 \sin(2\pi \cdot 0.2t) \quad [\text{Volt}] \quad (23)$$

$$x_2(t) = 2.5 \cos(2\pi \cdot 10t - \pi/6) + 1.2 \cos(2\pi \cdot 50t) + 0.4 \sin(2\pi \cdot 0.2t) \quad [\text{Volt}] \quad (24)$$

$$x_3(t) = 1.8 \cos(2\pi \cdot 10t + \pi/4) + 1.2 \cos(2\pi \cdot 50t) - 0.5 \sin(2\pi \cdot 0.2t) \quad [\text{Volt}] \quad (25)$$

2. **Struktur Data Multikanal (Subbab 1.3):** Sinyal multikanal diorganisasikan ke dalam matriks spasio-temporal $\mathbf{X}(t) \in \mathbb{R}^{3 \times N}$. Dilakukan operasi pembobotan spasial diferensial untuk membatalkan komponen *common-mode noise* 50 Hz dengan vektor bobot $\mathbf{w} = [1, -1, 0]^T$:

$$s_a(t) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}(t) = x_1(t) - x_2(t) \quad (26)$$

3. **Spesifikasi ADC & Digitalisasi (Subbab 1.2 & 1.4):**

- Frekuensi Sampling Sistem: $F_s = 200$ Hz ($T_s = 5$ ms = 0.005 s).
- Terdapat komponen derau interferensi frekuensi tinggi liar tak terfilter pada $f_{\text{noise}} = 230$ Hz dengan persamaan $v_{\text{noise}}(t) = 0.5 \cos(2\pi \cdot 230t)$.
- Konverter ADC Uniform 4-Bit ($B = 4$ bit $\implies L = 16$ level), dengan rentang tegangan dinamis $V_{\text{min}} = -4.0$ V hingga $V_{\text{maks}} = +4.0$ V ($V_{\text{range}} = 8.0$ V).

4. **Filter Digital Pemroses LTI (Subbab 1.1 & 1.3):** Sinyal tercuplik $s[n]$ dilewatkan ke sebuah filter rata-rata bergerak 3-titik (*3-Point Moving Average Filter*):

$$y[n] = \frac{1}{3}s[n] + \frac{1}{3}s[n-1] + \frac{1}{3}s[n-2] \quad (27)$$

6.2 Penyelesaian Komputasi Analitis Langkah-demi-Langkah

6.2.1 Langkah 1: Reduksi Multikanal & Analisis Parameter Gelombang (Subbab 1.1 & 1.3)

Hitung sinyal hasil kombinasi spasial $s_a(t) = x_1(t) - x_2(t)$:

$$\begin{aligned} s_a(t) &= [3.0 \cos(20\pi t) + 1.2 \cos(100\pi t) + 0.8 \sin(0.4\pi t)] \\ &\quad - [2.5 \cos(20\pi t - \pi/6) + 1.2 \cos(100\pi t) + 0.4 \sin(0.4\pi t)] \\ &= \underbrace{[3.0 \cos(20\pi t) - 2.5 \cos(20\pi t - \pi/6)]}_{\text{Komponen Jantung 10 Hz}} + \underbrace{[1.2 - 1.2] \cos(100\pi t)}_{\mathbf{0 \text{ (Derau 50 Hz Lenyap!)}}} + \underbrace{0.4 \sin(0.4\pi t)}_{\text{Respirasi 0.2 Hz}} \end{aligned}$$

Gunakan identitas trigonometri fasor untuk menyederhanakan komponen 10 Hz:

$$\begin{aligned} 2.5 \cos(20\pi t - \pi/6) &= 2.5 [\cos(20\pi t) \cos(\pi/6) + \sin(20\pi t) \sin(\pi/6)] \\ &= 2.5 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(20\pi t) + \frac{1}{2} \sin(20\pi t) \right] \approx 2.165 \cos(20\pi t) + 1.250 \sin(20\pi t) \end{aligned}$$

Maka:

$$s_{10\text{Hz}}(t) = (3.0 - 2.165) \cos(20\pi t) - 1.250 \sin(20\pi t) = 0.835 \cos(20\pi t) - 1.250 \sin(20\pi t) \quad (28)$$

Amplitudo resultan A_R dan sudut fase ϕ_R :

$$A_R = \sqrt{(0.835)^2 + (-1.250)^2} = \sqrt{0.6972 + 1.5625} = \sqrt{2.2597} \approx \mathbf{1.503 \text{ Volt}} \quad (29)$$

$$\phi_R = \text{atan2}(-1.250, 0.835) \approx -56.27^\circ \approx -0.982 \text{ rad} \quad (30)$$

Persamaan analitis bersih sinyal kontinu yang masuk ke ADC (termasuk derau liar 230 Hz):

$$s_{\text{total}}(t) = 1.503 \cos(2\pi \cdot 10t - 0.982) + 0.4 \sin(2\pi \cdot 0.2t) + 0.5 \cos(2\pi \cdot 230t) \quad (31)$$

6.2.2 Langkah 2: Evaluasi Nyquist, Identifikasi Aliasing, dan Pemetaan Frekuensi Diskrit (Subbab 1.2 & 1.5)

1. **Analisis Frekuensi Nyquist:** Frekuensi sampling $F_s = 200 \text{ Hz} \implies$ Frekuensi Nyquist (f_{fold}) adalah:

$$f_{\text{fold}} = \frac{F_s}{2} = \frac{200 \text{ Hz}}{2} = \mathbf{100 \text{ Hz}} \quad (32)$$

2. **Evaluasi Komponen $F_1 = 10 \text{ Hz}$ dan $F_2 = 0.2 \text{ Hz}$:** Karena $F_1, F_2 < 100 \text{ Hz}$, kedua komponen berada di dalam pita Nyquist dan disampling secara aman bebas aliasing. Frekuensi digitalnya:

$$\omega_1 = \frac{2\pi F_1}{F_s} = \frac{2\pi \cdot 10}{200} = \frac{\pi}{10} \text{ rad/sampel}, \quad f_1 = \frac{10}{200} = \frac{1}{20} \text{ siklus/sampel} \quad (33)$$

$$\omega_2 = \frac{2\pi F_2}{F_s} = \frac{2\pi \cdot 0.2}{200} = \frac{\pi}{500} \text{ rad/sampel}, \quad f_2 = \frac{0.2}{200} = \frac{1}{1000} \text{ siklus/sampel} \quad (34)$$

3. **Evaluasi Aliasing Komponen Liar $F_3 = 230 \text{ Hz}$:** Karena $F_3 = 230 \text{ Hz} > 100 \text{ Hz}$, terjadi pelanggaran kriteria Nyquist (*Under-sampling*). Komponen ini terlipat ke frekuensi semu alias:

$$f_{\text{alias}} = |F_3 - 1 \cdot F_s| = |230 \text{ Hz} - 200 \text{ Hz}| = \mathbf{30 \text{ Hz}} \quad (35)$$

Frekuensi sudut diskrit aliasnya:

$$\omega_{\text{alias}} = \frac{2\pi \cdot 30}{200} = \frac{3\pi}{10} \text{ rad/sampel} \quad \left(f_{\text{alias}} = \frac{3}{20} \right) \quad (36)$$

4. Uji Periodisitas Diskrit (Subbab 1.5.4):

- Untuk ω_1 : $f_1 = 1/20 \in \mathbb{Q} \implies$ ****Periodik**** dengan periode fundamental $N_1 = 20$ sampel.
- Untuk ω_2 : $f_2 = 1/1000 \in \mathbb{Q} \implies$ ****Periodik**** dengan periode fundamental $N_2 = 1000$ sampel.
- Untuk ω_{alias} : $f_{\text{alias}} = 3/20 \in \mathbb{Q} \implies$ ****Periodik**** dengan periode fundamental $N_3 = \frac{20}{\gcd(3,20)} = 20$ sampel.
- ****Periode Fundamental Total Sinyal Campuran:****

$$N_{\text{total}} = \text{KPK}(N_1, N_2, N_3) = \text{KPK}(20, 1000, 20) = \mathbf{1000} \text{ sampel} \quad (\text{setara } 5.0 \text{ detik}) \quad (37)$$

6.2.3 Langkah 3: Perhitungan Kuantisasi ADC 4-Bit & Kinerja Derau SQNR (Subbab 1.2 & 1.4)

1. Parameter Kuantisasi ADC 4-Bit ($B = 4, L = 16$ level):

$$\Delta = \frac{V_{\text{maks}} - V_{\text{min}}}{2^B} = \frac{+4.0 \text{ V} - (-4.0 \text{ V})}{16} = \frac{8.0 \text{ V}}{16} = \mathbf{0.50 \text{ Volt / step}} \quad (38)$$

Batas level representasi kuantisasi $V_q(k) = -4.0 + (k + 0.5)\Delta = -3.75 + k(0.50) \text{ V}$ untuk $k = 0, 1, \dots, 15$.

2. Daya Derau Kuantisasi Teoritis:

$$P_e = \sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{(0.50)^2}{12} = \frac{0.25}{12} = \mathbf{0.020833 \text{ V}^2} \quad (39)$$

3. SQNR Maksimum Teoritis (Skala Penuh $A = 4.0 \text{ V}$):

$$\text{SQNR}_{\text{teoritis}} = 6.02 \cdot B + 1.76 = 6.02(4) + 1.76 = 24.08 + 1.76 = \mathbf{25.84 \text{ dB}} \quad (40)$$

Kalkulasi Numerik Pelacakan 4 Sampel Pertama ($n = 0, 1, 2, 3$):

Sinyal diskrit masukan sebelum kuantisasi:

$$s[n] = 1.503 \cos\left(\frac{\pi}{10}n - 0.982\right) + 0.4 \sin\left(\frac{\pi}{500}n\right) + 0.5 \cos\left(\frac{3\pi}{10}n\right) \quad (41)$$

• Sampel $n = 0$ ($t = 0.000 \text{ s}$):

$$\begin{aligned} s[0] &= 1.503 \cos(-0.982) + 0.4 \sin(0) + 0.5 \cos(0) \\ &= 1.503(0.5552) + 0 + 0.5(1) = 0.8345 + 0.5 = \mathbf{+1.3345 \text{ V}} \end{aligned}$$

Kuantisasi: Step index $k = \left\lfloor \frac{1.3345 - (-4.0)}{0.5} \right\rfloor = \lfloor 10.669 \rfloor = 10 \Rightarrow \mathbf{\text{Step 11 (1010)}}$.

Level representasi $V_q = -4.0 + 10.5(0.5) = \mathbf{+1.250 \text{ V}}$. Galat kuantisasi: $e_q[0] = 1.250 - 1.3345 = \mathbf{-0.0845 \text{ V}}$.

• Sampel $n = 1$ ($t = 0.005 \text{ s}$):

$$\begin{aligned} s[1] &= 1.503 \cos\left(\frac{\pi}{10} - 0.982\right) + 0.4 \sin\left(\frac{\pi}{500}\right) + 0.5 \cos\left(\frac{3\pi}{10}\right) \\ &= 1.503(0.7856) + 0.0025 + 0.2939 = \mathbf{+1.4772 \text{ V}} \end{aligned}$$

Kuantisasi: Step index $k = \lfloor 10.954 \rfloor = 10 \Rightarrow \mathbf{\text{Step 11 (1010)}}$, $V_q = \mathbf{+1.250 \text{ V}}$.

Galat kuantisasi: $e_q[1] = 1.250 - 1.4772 = \mathbf{-0.2272 \text{ V}}$.

• Sampel $n = 2$ ($t = 0.010 \text{ s}$):

$$\begin{aligned} s[2] &= 1.503 \cos\left(\frac{2\pi}{10} - 0.982\right) + 0.4 \sin\left(\frac{2\pi}{500}\right) + 0.5 \cos\left(\frac{6\pi}{10}\right) \\ &= 1.503(0.9377) + 0.0050 - 0.1545 = \mathbf{+1.2599 \text{ V}} \end{aligned}$$

Kuantisasi: Step index $k = \lfloor 10.520 \rfloor = 10 \Rightarrow \mathbf{\text{Step 11 (1010)}}$, $V_q = \mathbf{+1.250 \text{ V}}$.

Galat kuantisasi: $e_q[2] = 1.250 - 1.2599 = \mathbf{-0.0099 \text{ V}}$.

• Sampel $n = 3$ ($t = 0.015 \text{ s}$):

$$\begin{aligned} s[3] &= 1.503 \cos\left(\frac{3\pi}{10} - 0.982\right) + 0.4 \sin\left(\frac{3\pi}{500}\right) + 0.5 \cos\left(\frac{9\pi}{10}\right) \\ &= 1.503(0.9992) + 0.0075 - 0.4755 = \mathbf{+1.0338 \text{ V}} \end{aligned}$$

Kuantisasi: Step index $k = \lfloor 10.068 \rfloor = 10 \Rightarrow \mathbf{\text{Step 11 (1010)}}$, $V_q = \mathbf{+1.250 \text{ V}}$.

Galat kuantisasi: $e_q[3] = 1.250 - 1.0338 = \mathbf{+0.2162 \text{ V}}$.

Aliran Bitstream Serial 4-Bit yang Dihasilkan:

$$\text{Frame Bitstream [4 Sampel]} = \underbrace{1010}_{n=0} \underbrace{1010}_{n=1} \underbrace{1010}_{n=2} \underbrace{1010}_{n=3} \quad (16 \text{ bit})$$

6.2.4 Langkah 4: Pemrosesan Filter LTI & Uji Karakteristik Sistem (Subbab 1.1 & 1.3)

Sinyal terkuantisasi $s_q[n]$ diproses oleh filter rata-rata bergerak 3-titik:

$$y[n] = \frac{1}{3}s_q[n] + \frac{1}{3}s_q[n-1] + \frac{1}{3}s_q[n-2] \quad (42)$$

1. Verifikasi 4 Sifat Karakteristik Sistem Filter:

- **Uji Linearitas:** Misalkan $s_q[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$:

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{3}(ax_1[n] + bx_2[n]) + \frac{1}{3}(ax_1[n-1] + bx_2[n-1]) + \frac{1}{3}(ax_1[n-2] + bx_2[n-2]) \\ &= a \left[\frac{1}{3}x_1[n] + \frac{1}{3}x_1[n-1] + \frac{1}{3}x_1[n-2] \right] + b \left[\frac{1}{3}x_2[n] + \frac{1}{3}x_2[n-1] + \frac{1}{3}x_2[n-2] \right] \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \quad (\text{Terbukti Linier!}) \end{aligned}$$

- **Uji Time-Invariance:** Jika input digeser $s_q[n - n_0]$, output menjadi $\frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 s_q[n - n_0 - k] = y[n - n_0]$ (Terbukti Time-Invariant!).
- **Uji Kausalitas:** Respon impuls sistem adalah $h[n] = \frac{1}{3}\delta[n] + \frac{1}{3}\delta[n-1] + \frac{1}{3}\delta[n-2]$. Karena $h[n] = 0$ untuk seluruh $n < 0$, maka sistem **Terbukti Kausal**.
- **Uji Stabilitas BIBO:**

$$S_h = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = |h[0]| + |h[1]| + |h[2]| = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \mathbf{1.0} < \infty \quad (\text{Terbukti Stabil BIBO!}) \quad (43)$$

2. Perhitungan Respon Frekuensi Filter terhadap Derau Alias 30 Hz ($3\pi/10$):

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^2 h[n]e^{-j\omega n} = \frac{1}{3} (1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}) = \frac{1}{3} e^{-j\omega} (1 + 2 \cos(\omega)) \quad (44)$$

Magnitudo penguatan filter $|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{3}|1 + 2 \cos(\omega)|$.

- Pada sinyal jantung $\omega_1 = \frac{\pi}{10} = 18^\circ$:

$$|H(e^{j\pi/10})| = \frac{1}{3}|1 + 2 \cos(18^\circ)| = \frac{1}{3}|1 + 2(0.9511)| \approx \mathbf{0.9674} \text{ } (-\mathbf{0.29} \text{ dB}) \implies \text{ Lolos Utuh! } \quad (45)$$

- Pada derau liar alias $\omega_{\text{alias}} = \frac{3\pi}{10} = 54^\circ$:

$$|H(e^{j3\pi/10})| = \frac{1}{3}|1 + 2 \cos(54^\circ)| = \frac{1}{3}|1 + 2(0.5878)| \approx \mathbf{0.7252} \text{ } (-\mathbf{2.79} \text{ dB}) \implies \text{ Tereduksi! } \quad (46)$$

3. Kalkulasi Numerik Keluaran Filter $y[2]$: Dengan asumsi kondisi diam awal $s_q[-1] = 0, s_q[-2] = 0$:

$$y[2] = \frac{1}{3}s_q[2] + \frac{1}{3}s_q[1] + \frac{1}{3}s_q[0] = \frac{1}{3}(1.250) + \frac{1}{3}(1.250) + \frac{1}{3}(1.250) = \mathbf{1.250} \text{ Volt} \quad (47)$$

Kesimpulan Grand Synthesis Subbab 1.1 - 1.5

Studi kasus ini secara matematis membuktikan integrasi end-to-end:

1. **Subbab 1.1:** Pemodelan transduksi bio-potensial, derau termal, dan eliminasi interferensi fasor fase kuadratur.
2. **Subbab 1.2:** Laju sampling F_s , pencegahan aliasing Nyquist, serta kuantisasi uniform 4-bit dengan presisi $\Delta = 0.5$ V.
3. **Subbab 1.3:** Aljabar linear multikanal matriks spasio-temporal dan dekomposisi sinyal elementer.
4. **Subbab 1.4:** Topologi sinyal digital kuadran-4 dan model derau kuantisasi aditif berdaya $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$.
5. **Subbab 1.5:** Periodisitas rasional frekuensi diskrit $f = k/N$, identitas kesamaan modulo 2π , dan penapisan magnitudo filter LTI.

7 Glosarium Ringkas Istilah Kunci Persinyalan

7.1 Konsep Dasar & Paradigma

Istilah	Definisi & Konsep Kunci
Sinyal (<i>Signal</i>)	Besaran fisik pembawa informasi yang nilainya berubah sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel bebas (tegangan, tekanan akustik, suhu).
Sistem (<i>System</i>)	Entitas fisik atau algoritma komputasi yang memetakan sinyal masukan (*excitation*) menjadi sinyal keluaran (*response*).
ASP (<i>Analog Signal Processing</i>)	Pemrosesan sinyal kontinu langsung menggunakan komponen perangkat keras fisik (R, L, C , Op-Amp) diatur oleh persamaan diferensial LCCDE.
DSP (<i>Digital Signal Processing</i>)	Pemrosesan sinyal diskrit numerik menggunakan algoritma aljabar pada prosesor digital diatur oleh persamaan beda LCCDDE.
Sensor / Transduser	Perangkat konversi energi yang mengubah fenomena fisis non-listrik menjadi fluktuasi sinyal tegangan/arus listrik proporsional.

7.2 Anatomi & Parameter Gelombang

Istilah	Definisi & Konsep Kunci
Amplitudo (A)	Simpangan puncak ekstrem gelombang dari titik nol, menentukan daya rata-rata $P = A^2/2$ dan tegangan efektif $V_{\text{rms}} = A/\sqrt{2}$.
Frekuensi (f, F)	Jumlah osilasi siklus gelombang lengkap dalam 1 detik (Hertz = s^{-1}).
Periode (T)	Interval waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 siklus osilasi periodik penuh ($T = 1/f$).
Frekuensi Sudut (Ω, ω)	Laju kecepatan rotasi fase gelombang ($\Omega = 2\pi F$ rad/s untuk kontinu; $\omega = 2\pi f$ rad/sampel untuk diskrit).
Fase Awal (ϕ, θ)	Posisi sudut mula gelombang pada $t = 0$, setara dengan pergeseran translasi waktu $\Delta t = -\phi/\Omega$.

7.3 Proses Digitalisasi & ADC

Istilah	Definisi & Konsep Kunci
ADC (<i>A/D Converter</i>)	Subsistem pengubah sinyal kontinu analog menjadi kata-kata biner digital melalui rantai sampling, kuantisasi, dan encoding.
Pencuplikan (<i>Sampling</i>)	Proses modulasi sinyal kontinu dengan deretan pulsa Dirac pada interval waktu berkala $T_s = 1/F_s$.
Teorema Nyquist	Syarat batas absolut bebas aliasing: frekuensi sampling wajib memenuhi $F_s \geq 2f_{\text{max}}$.
Aliasing	Distorsi lipatan spektral di mana frekuensi di atas $F_s/2$ menyamar menjadi frekuensi rendah palsu $f_{\text{alias}} = F - kF_s $.
Kuantisasi (<i>Quantization</i>)	Pembulatan non-linier amplitudo kontinu ke $L = 2^B$ level diskrit terdekat dengan lebar step $\Delta = V_{\text{range}}/2^B$.
SQNR	Rasio Daya Sinyal terhadap Derau Kuantisasi berdaya $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$, bernilai $\text{SQNR} \approx 6.02B + 1.76$ dB.

Istilah	Definisi & Konsep Kunci
Sinyal Digital Murni	Sinyal pada Kuadran-4 yang berada dalam domain waktu-diskrit ($n \in \mathbb{Z}$) dan bernilai amplitudo diskrit biner ($x_q \in \mathbb{D}_L$).
Sinyal Multikanal	Matriks data spasio-temporal $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{M \times N}$ yang dihimpun dari array M sensor serentak.
Sinyal Multi-Dimensi	Sinyal yang dipetakan oleh M variabel bebas independen (1D audio, 2D citra, 3D video/MRI, 4D hyperspectral).
Deterministik vs Stokastik	Sinyal terprediksi 100% via formula matematis eksak vs sinyal acak berderau yang dimodelkan via autokorelasi $R_{xx}(\tau)$ dan PSD.
Linearitas	Kepatuhan sistem terhadap prinsip superposisi: $\mathcal{T}\{\alpha x_1 + \beta x_2\} = \alpha y_1 + \beta y_2$.
Time-Invariance	Kekekalan sifat sistem terhadap pergeseran waktu: $\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = y[n - n_0]$.
Kausalitas	Sistem yang responnya tidak mendahului input ($h[n] = 0, \forall n < 0$).
Stabilitas BIBO	Jaminan keluaran terbatas untuk masukan terbatas, dicapai jika dan hanya jika $\sum h[n] < \infty$.

7.4 Klasifikasi Sinyal & Karakteristik Sistem

— Modul Pembelajaran Visual Komprehensif Pengolahan Sinyal Digital (PSD) berstandar industri dan akademis —